

基于非线性优化的无人机烟幕弹投放策略研究

摘要

在现代高技术战争中,烟幕干扰弹的烟幕作为一种特殊的应急防护手段,其光学性能可以在短时间内有效遮蔽精确制导武器的探测信号。本文通过建立非线性优化模型分析了实现对真目标有效遮蔽时间最长的无人机投掷烟雾弹的策略。该问题的研究能为无人机投弹操控者提供参考。

针对问题一,本文分析了导弹,无人机和烟幕弹的运动轨迹,依据题目所给的 M1 和 FY1 飞行策略分别建立 **M1 和 FY1 烟幕弹关于时间的轨迹方程**。确立**有效遮蔽的判断条件**:本文以云团中心到 M1 和真目标的连线的距离小于 10m 为有效遮蔽开始条件, M1 距离云团中心超过 10m 为有效遮蔽结束条件。建立无人机投弹判断有效遮蔽的**几何模型**。为了降低计算复杂度,采用大步小步算法(BSGS 算法)的**变步长思想**,通过**二分法**遍历遮蔽约束条件求解得到,有效遮蔽时间为 **1.39s**,具体结果见表 2。

针对问题二,单个无人机投单个烟幕干扰弹干扰单个导弹,在问题一模型的基础上把问题一的已知条件(无人机飞行速度、无人机飞行方向角烟幕弹投放时刻、烟幕弹起爆延迟)改为决策变量,建立以有效遮蔽时间最长为目标的**非线性优化模型**。由于本题决策变量较多,为了降低计算复杂度,我们采用**变步长搜索**,得到最大有效遮蔽时长为 **4.48s**,无人机运动方向为 179.076,无人机运动速度为 120m/s,烟幕干扰弹投放点的坐标为 (17777.5629,0.3617,1800),烟幕干扰弹起爆点的坐标为 (17381.6144,6.7450,1746.6028),具体投弹策略见表 3。

针对问题三,单个无人机投多个烟幕干扰弹干扰单个导弹,增加了四个决策变量与其对应的约束条件,且要考虑三枚烟雾弹总有效遮蔽时长最长,**避免陷入局部最优解**(单枚有效遮蔽时长最长)。用有效遮蔽的时间区间长度代替时长,建立以有效遮蔽的总时间区间长度最大为目标的**非线性优化模型**。由于本题决策变量较多,我们仍采用**变步长搜索**,得到最大有效遮蔽时长是 4.52s,第一枚遮蔽时长是 4.48s,第二枚遮蔽时长是 0.06s,第三枚无遮蔽。

针对问题四,多个无人机投单个烟幕干扰弹干扰单个导弹,本文划分导弹轨迹为三段,以此来实现三个无人机**协调干扰**,建立以有效遮蔽的总时间区间长度最大为目标的**动态优化模型**。采用**变步长搜索**,以 FY1 投放策略最优来实现 FY2 投放策略最优,然后在 FY2 投放策略最优时实现 FY3 投放策略最优,以此达到全局最优。FY1 有效遮蔽时间为 4.48s。

针对问题五,多个无人机投多个烟幕干扰弹干扰多个导弹,为实现五个无人机**协调干扰**,本文划分每个导弹轨迹为五段,建立以有效遮蔽的总时间区间长度最大为目标的**动态优化模型**。采用**变步长搜索**,先对遮蔽 M2 导弹的 120 种分配情况进行大步长检验淘汰,再对未淘汰的情况小步长搜索出最大有效遮蔽的总时间。

关键字: 烟幕弹投放 协调干扰 动态优化 非线性优化

一、 问题重述

1.1 问题一重述

利用无人机 FY1 投放 1 枚烟幕干扰弹对导弹 M1 进行干扰，若 FY1 以 120m/s 的速度朝向假目标方向飞行，飞行 1.5 s 后即投放 1 枚烟幕干扰弹，投弹 3.6s 后起爆。求出此投弹策略下烟幕干扰弹对 M1 的有效遮蔽时长。

1.2 问题二重述

利用无人机 FY1 投放 1 枚烟幕干扰弹对导弹 M1 进行干扰，求出使得遮蔽时间尽可能长的投弹策略，包括 FY1 的飞行方向、飞行速度、烟幕干扰弹投放点、烟幕干扰弹起爆点。

1.3 问题三重述

利用无人机 FY1 投放 3 枚烟幕干扰弹对导弹 M1 进行干扰。求出有效遮蔽时间最长的烟幕干扰弹投放策略。

1.4 问题四重述

利用 3 架无人机 FY1、FY2、FY3，各投放 1 枚烟幕干扰弹对导弹 M1 进行干扰。求出有效遮蔽时间最长的烟幕干扰弹投放策略。

1.5 问题五重述

利用 5 架无人机 FY1、FY2、FY3、FY4、FY5，每架无人机至多投放 3 枚烟幕干扰弹对 3 枚导弹 M1、M2、M3 进行干扰。求出有效遮蔽时间最长的烟幕干扰弹投放策略。

二、 模型假设

1. 假设各物体运动不考虑空气阻力。
2. 假设天气晴且无风，即烟雾和各飞行器不受其他天气影响。
3. 假设空地导弹最大探测范围为 20km。
4. 假设空地导弹不会调头。
5. 假设空地导弹为质点且只要触及目标表面上任意一点即可摧毁目标。

三、符号说明

表 1 主要符号说明

符号	意义	单位
v_f	无人机飞行速度	m/s
α	无人机飞行角度（以 x 轴为正向，逆时针方向为正）	°
t_d	投弹时间	s
t_e	起爆延迟	s
t_c	有效遮蔽时间	s
v_m	导弹飞行速度	m/s
$L(u)$	取区间 u 长度	
d_2	烟幕云团中心到导弹与真目标上任意一点的直线的距离	m

四、问题分析

4.1 问题一分析

问题一是单无人机单烟幕干扰弹单导弹情况。我们将烟幕干扰弹过程分为三个阶段，等高飞行段、烟幕弹平抛段和烟幕匀速下沉段。导弹飞行分为指令段和制导段。除了烟幕以外各物体运动忽略空气阻力，烟幕干扰弹和导弹视为质点。假定导弹会以探测到的最近目标为飞行目标，因为假目标大小远小于探测范围且原指令设置也是直指假目标，故 M1 飞行方向不变。我们还发现烟幕不是只在完全遮蔽导弹时形成有效遮蔽，而是只要烟幕云团在导弹到烟幕中心方向上完全遮蔽真目标即可形成有效遮蔽。根据题目给定了无人机飞行速度、方向，无人机飞行时间和投弹-起爆间隔时间，分析烟幕干扰弹和导弹的运动方程以及有效遮蔽判断条件，建立有效遮蔽判断模型。

4.2 问题二分析

问题二仍是单无人机单烟幕干扰弹单导弹情况，但无人机飞行速度、方向，无人机飞行时间和投弹-起爆间隔时间均未知。根据问题一的分析结果，尽管无人机 FY1 与导弹 M1 和假目标在同一平面，但遮蔽真目标为有效遮蔽提醒我们要注意到规划飞行方向

的意义，即通过规划无人机飞行方向，使有效遮蔽时间最大。因此应该将问题一的有效遮蔽判断模型转化为有效遮蔽约束，建立使有效遮蔽时间最长的优化模型。

4.3 问题三分析

问题三是单无人机装载三枚烟幕弹干扰单导弹情况。相对于第二问，增加四个决策变量和与其对应的约束条件（第二、三枚烟雾弹投弹和起爆间隔时间）。需要考虑三枚烟雾弹总有效遮蔽时长最长，避免陷入单枚烟雾弹总有效遮蔽时长最长的局部最优解。故用有效遮蔽时间区间代替有效遮蔽时间，通过取并集避免遮蔽时长重复计算，有效遮蔽时间区间并集的长度即为有效遮蔽总时长，建立使有效遮蔽时间区间并集最长的优化模型。

4.4 问题四分析

问题四是多无人机装载单枚烟幕干扰弹干扰单枚导弹的情况。为了使得三枚烟幕干扰弹的遮蔽效果能够协同作用，延长对 M1 的有效遮蔽时间，我们根据三枚烟幕干扰弹初始位置与 M1 的轨迹距离，把 M1 遮蔽过程分配成三段。第一段优化完成后，再把 M1 初始位置更新为第一段遮蔽结束位置，优化第二段，依次实现协同投放，问题四中存在遮蔽相互重叠的可能，故建立使有效遮蔽时间区间并集最长的优化模型。

4.5 问题五分析

问题五是多无人机装载多枚烟雾干扰弹干扰多枚导弹的情况（5 架无人机至多投放 3 枚烟幕干扰弹，实施对 M1、M2、M3 三枚来袭导弹的干扰）。烟幕干扰弹的投放策略需要考虑多架无人机的协同作战，以及对多枚来袭导弹的干扰效果可能相互重叠。我们把每个导弹的遮蔽过程分为 5 段，一个无人机遮蔽一段，分段优化并建立使有效遮蔽时间区间并集最长的优化模型。

五、问题建立与求解

5.1 问题一：无人机投放烟幕弹的遮蔽判断模型

5.1.1 模型建立

(1) 导弹飞行过程

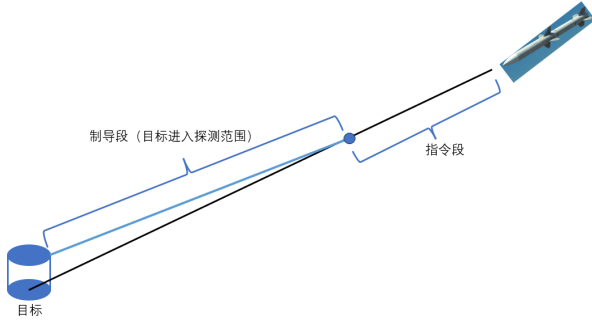


图1 导弹飞行过程示意图

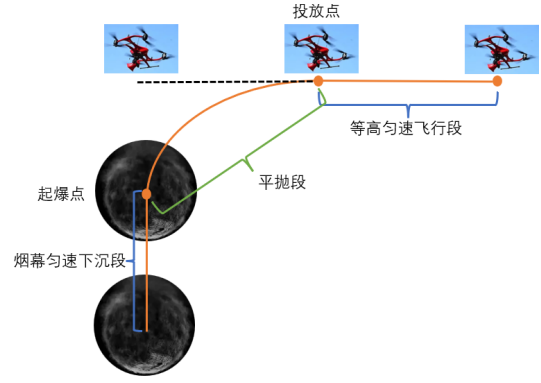


图2 无人机投弹过程示意图

如图 1所示，设导弹自身探测距离为 $d_{\text{探}}$ ，当任一目标在探测距离之外时，导弹根据指令，按导弹出发点与假目标底面圆心的两点间直线飞行；当任一目标表面任意一点距离导弹小于 $d_{\text{探}}$ ，则改变路线，直飞目标表面上的距离最近点。若同时探测到两个目标，则飞向最近目标。

(2) 坐标系建立

- 以假目标为坐标原点 O ，建立三维直角坐标系， xy 平面为水平平面， z 轴正方向向上。
- 真目标坐标为 $(0, 200, 0)$ 。真目标和假目标均为圆柱形，半径为 7m ，高度为 10m 。

(3) 变量定义

- $FY1$ 无人机位置： $\vec{r}_{f1} = (x_{f1}, y_{f1}, z_{f1})$ ，初始位置为 $\vec{r}_{f1_0} = (17800, 0, 1800)$
- $M1$ 导弹位置： $\vec{r}_{m1} = (x_{m1}, y_{m1}, z_{m1})$ ，初始位置为 $\vec{r}_{m1_0} = (20000, 0, 2000)$
- 时间 $t=0$ ：控制中心在警戒雷达发现导弹时，立即向无人机指派任务。
- 烟雾干扰弹投放时间： t_d ， t_d 为无人机受领任务到投放的间隔时间
- 烟雾干扰弹投放点： (x_d, y_d, z_d)
- 烟雾干扰弹起爆时间： t_e ， t_e 为起爆延迟时间
- 烟雾干扰弹起爆点： (x_e, y_e, z_e)

(4) 运动方程

1. 速度分量计算：

- 寻找方向向量 $\vec{d}$ ：质点将从点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 沿直线运动到点 $B(x_2, y_2, z_2)$ ，那么方向向量 $\vec{d}$ 就是：

$$\vec{d} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) = (d_x, d_y, d_z) \quad (1)$$

- 计算单位方向向量 $\vec{u}$ ：

$$\begin{cases} |\vec{d}| = \sqrt{d_x^2 + d_y^2 + d_z^2} \\ \vec{u} = \frac{\vec{d}}{|\vec{d}|} = \left(\frac{d_x}{|\vec{d}|}, \frac{d_y}{|\vec{d}|}, \frac{d_z}{|\vec{d}|} \right) = (u_x, u_y, u_z) \end{cases} \quad (2)$$

- 计算速度分量：

$$\begin{cases} \vec{v} = (v_x, v_y, v_z), \quad \vec{u} = (u_x, u_y, u_z) \\ \vec{v} = v \cdot \vec{u} \end{cases} \quad (3)$$

- 由于无人机 120m/s 等高度匀速直线飞行，导弹 300m/s 匀速直线飞行，计算得 FY1 无人机速度 $\vec{v}_{f1} = (v_{xf1}, v_{yf1}, v_{zf1}) = (-120, 0, 0)$

$$M1 \text{ 导弹速度 } \vec{v}_{m1} = (v_{xm1}, v_{ym1}, v_{zm1}) = (-298.51, 0, -29.85)$$

2. FY1 无人机运动方程：

$$\vec{r}_{f1} = \vec{r}_{f1_0} + \vec{v}_{f1}t \quad (4)$$

代入数据得

$$\vec{r}_{f1} = (17800 - 120t, 0, 1800) \quad (5)$$

3. 计算无人机飞行方向角 (与 x 轴正方向夹角)

由于无人机等高度匀速直线飞行，其飞行轨迹只在 x-y 平面，FY1 无人机从初始位置 $\vec{r}_{f1_0} = (17800, 0, 1800)$ 飞向假目标 O(0,0,0) 其方向角为

$$\alpha = \arctan \frac{O_y - y_{f1_0}}{O_x - x_{f1_0}} \quad (6)$$

其中 α 范围为: $[0, 2\pi)$

4. M1 导弹运动方程：

$$\vec{r}_{m1} = \vec{r}_{m1_0} + \vec{v}_{m1}t \quad (7)$$

代入数据得

$$\vec{r}_{m1} = (20000 - 298.51t, 0, 2000 - 29.85t) \quad (8)$$

5. 烟幕弹运动过程分为三个时间段, 如图 2 所示

- 等高匀速飞行阶段: $0 \sim t_d$

当 $t = t_d$ 时, 烟幕干扰弹投放点位置矢量:

$$\vec{r}_d = \vec{r}_{f1_0} + \vec{v}_{f1}t_d \quad (9)$$

- 平抛运动阶段: $t_d \sim t_d + t_e$

由于烟幕干扰弹投放后, 在重力作用下运动, 因此竖直方向速度为 $v'_z = -gt$, 其中重力加速度 g 为 $9.80665m/s^2$

烟幕干扰弹位置矢量为

$$\begin{cases} \vec{r}_D = \vec{r}_d + \vec{v}_{f1}'t \\ \vec{v}_{f1}' = (v_{xf1}, v_{yf1}, v_z') \\ t \in [0, t_e] \end{cases} \quad (10)$$

当 $t = t_d + t_e$ 时, 烟幕干扰弹起爆点位置矢量:

$$\vec{r}_e = \vec{r}_D + \vec{v}_{f1}'t_e + \vec{v}_{f1}t_d \quad (11)$$

- 烟幕云团匀速下沉阶段: $t_d + t_e \sim t_d + t_e + 20s$

该烟幕云团在起爆后以 3 m/s 的速度匀速下沉, 因此烟幕云团中心 E 位置矢量为

$$\begin{cases} \vec{r}_E = \vec{r}_e + \vec{v}_E t \\ \vec{v}_E = (0, 0, -3) \\ t \in [0, 20] \end{cases} \quad (12)$$

(5) 遮蔽判断模型

1. 欧氏距离

在三维直角坐标系中, 对于任意两个节点 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2) 之间的欧氏距离为:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (\text{单位: 米}) \quad (13)$$

在本题中, 设该烟幕云团中心与导弹的欧氏距离为 d 。

2. 导弹 M1 进入和离开烟幕云团的时间

根据欧氏距离公式, 计算云团中心 E 到导弹 M1 的距离 d_1 :

$$d_1 = \sqrt{(x_{m1} - x_E)^2 + (y_{m1} - y_E)^2 + (z_{m1} - z_E)^2} \quad (\text{单位: 米}) \quad (14)$$

因为题目中说明云团中心 10 米范围内的烟幕浓度可提供有效遮蔽, 故令 $d_1=10$ 米, 将 M1 导弹运动方程式 (8)、等高匀速运动方程式 (9)、平抛运动方程式 (10)、匀速下沉运动方程式 (12) 带入上式 (14) 解方程得到导弹进入云团的时间 t_{enter} 和导弹离开云团的时间 t_{exit} , 而且 $t_{enter} < t_{exit}$ (若无两个实根则导弹未穿过云团, 若重根则导弹轨迹与云团相切, 导弹同样未穿过云团)。

3. 真目标的矢量方程

真目标是底面圆心坐标为 $(0, 200, 0)$, 半径为 7 米, 高度为 10 米的圆柱体。设圆柱体上任意一点的位置矢量为 $\vec{r}_P$, 根据圆柱体的几何特征, 可分解为:

- 底面圆心的位置矢量 $\vec{r}_0 = (0, 200, 0)$
- 径向矢量 (在底面圆所在平面内): $\vec{s} = (7 \cos \theta, 7 \sin \theta, 0)$, 其中 θ 为角度参数 ($0 \leq \theta < 2\pi$)

- 轴向分量：沿 z 轴方向， h 为高度参数 ($0 \leq h \leq 10$)

因此，该圆柱体的矢量表达形式为

$$\vec{r}_P = \vec{r}_0 + \vec{s} + (0, 0, h) \quad (15)$$

代入得

$$\vec{r}_P = (7 \cos \theta, 200 + 7 \sin \theta, h) \quad (16)$$

其中参数范围为: $0 \leq \theta < 2\pi$, $0 \leq h \leq 10 \text{ m}$ 。

4. 遮蔽约束条件

该烟幕云团对真目标的有效遮蔽为烟幕在导弹与真目标之间，以及导弹在云团内时对真目标的遮蔽。

在 $t_e < t < t_{exit}$ 时，计算烟幕云团中心 E 到导弹 $M1$ 与真目标上任意一点 P 组成直线的距离 d_2

$$d_2 = \frac{|\vec{M_1E} \times \vec{PM_1}|}{|\vec{PM_1}|} \quad (17)$$

当 $d_2 < 10\text{m}$ 时，烟幕对真目标存在有效遮蔽，计算得到时间范围 $[t_0, t_{exit}]$

5. 有效遮蔽时长

由于云团中心 10 m 范围内的烟幕浓度在起爆 20s 后消散，因此真正有效遮蔽的时间区间为 $[t_0, t_{exit}] \cap [t_e, t_e + 20]$ 。

计算得到有效遮蔽时长 t_c

$$t_c = \max(0, \min(t_{exit}, t_d + t_e + 20) - \max(t_0, t_d + t_e)) \quad (18)$$

5.1.2 模型求解

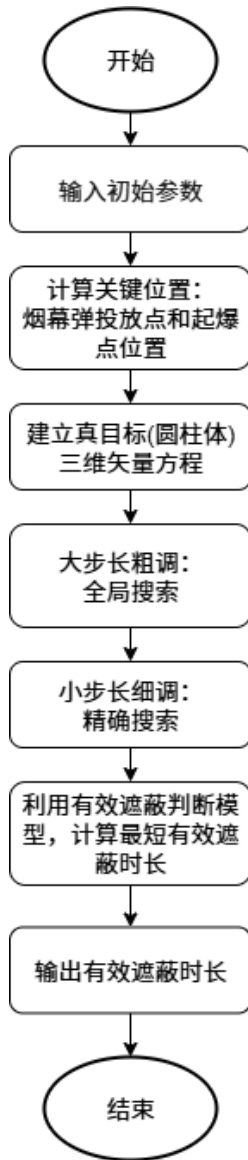


图3 问题一算法流程图

1. 输入:

- FY1 无人机: 初始位置 (17800,0,1800)、速度 (120m/s)、方向 (向假目标, 方向角为 π)、投放烟幕弹时刻 (1.5s)、起爆延迟 (3.6s)
- 烟幕云团: 下沉速度 (3m/s)、半径 (10m)、有效时长 (20s)
- M1 导弹: 初始位置 (20000,0,2000)、速度 (300m/s)、方向 (向假目标)

2. 计算关键位置:

- 烟幕弹投放点: 投放时间 $t_d = 1.5s$, 烟幕投放时无人机位置 (17620, 0, 1800)
- 烟幕起爆点: 起爆延迟 $t_e = 3.6s$, 烟幕起爆时烟幕干扰弹位置 (17188, 0, 1736.452908)

3. 导弹运动方程:

$$\vec{r}_{m1} = \vec{r}_{m1_0} + \vec{v}_{m1}t$$

其中 $\vec{r}_{m1_0} = (20000, 0, 2000)$, $\vec{v}_{m1} = (-298.51, 0, -29.85)$

代入数据得 $\vec{r}_{m1} = (20000 - 298.51t, 0, 2000 - 29.85t)$

4. 有效遮蔽判断:

采用遮蔽判断模型计算有效遮蔽时长, 有效遮蔽是指真目标整个圆柱体在导弹的视野盲区, 因此我们在圆柱体上选取有限多个点对遮蔽约束条件进行二分法遍历, 最终取有效遮蔽时长最短的作为最终结果。

圆柱体参数范围为: $0 \leq \theta < 2\pi$, $0 \leq h \leq 10m$ 。

5. 算法:

- 大步长搜索
先对两个参数进行全局范围大步长搜索, 获得可行域, 进而缩小搜索范围
- 小步长搜索
缩小步长进行迭代, 精确搜索, 得到全局最优解。

6. 输出:

烟幕干扰弹对 M1 的有效遮蔽时长。

5.1.3 结果展示

表 2 问题一结果

投放点坐标	起爆点坐标	有效遮蔽时长	真目标质点位置坐标
(17620, 0, 1800)	(17188, 0, 1736.45)	1.40s	(2.73, 206.45, 0)

5.2 问题二：单无人机单烟幕弹的遮蔽时间优化模型

5.2.1 模型建立

(1) 决策变量

- 无人机飞行速度 $v_{f1}, v_{f1} \in [70, 140]m/s$
- 无人机飞行方向角 $\alpha, \alpha \in [0, 2\pi]$ ，与 x 轴正方向夹角
- 烟幕弹投放时刻 $t_d, t_d \in [0, 67]s$ ，计算得到 67s 时导弹已到达假目标，再投放已无意义
- 烟幕弹起爆延迟 $t_e, t_e \geq 0$

(2) 运动方程

1. FY1 无人机运动方程

$$\vec{r}_{f1} = \vec{r}_{f1_0} + v_{f1} \cdot \vec{u}_{f1} \cdot t \quad (19)$$

其中， $\vec{u}_{f1} = (\cos \alpha, \sin \alpha, 0)$

2. M1 导弹运动方程

M1 导弹初始位置、飞行速度和飞行方向均未改变，因此运动方程与问题一中 M1 导弹运动方程 (8) 相同。

3. 烟幕弹及烟幕的运动过程分为三个时间段。

- 等高匀速飞行阶段 $0 \sim t_d$

当 $t = t_d$ 时，烟幕干扰弹投放点位置矢量：

$$\vec{r}_d = \vec{r}_{f1_0} + v_{f1} \cdot \vec{u}_{f1} \cdot t_d \quad (20)$$

- 平抛运动阶段 $t_d \sim t_d + t_e$

由于烟幕干扰弹投放后，在重力作用下运动，因此竖直方向速度为 $v'_z = -gt$ ，其中重力加速度 g 为 $9.80665m/s^2$

烟雾干扰弹位置矢量为

$$\begin{cases} \vec{r}_D = \vec{r}_d + v_{f1} \cdot \vec{u}'_{f1} \cdot t \\ v_{f1} \cdot \vec{u}'_{f1} = (v_{f1} \cos \alpha, v_{f1} \sin \alpha, v'_z) \end{cases} \quad (21)$$

当 $t = t_d + t_e$ 时，烟幕干扰弹起爆点位置矢量：

$$\vec{r}_e = \vec{r}_d + v_{f1} \cdot \vec{u}_{f1}' \cdot t_e \quad (22)$$

- $t_d + t_e \sim t_d + t_e + 20s$

该烟幕云团在起爆后以 3 m/s 的速度匀速下沉，因此烟幕云团中心 E 位置矢量为

$$\vec{r}_E = \vec{r}_e + \vec{v}_E t \quad (23)$$

其中 $\vec{v}_E = (0, 0, -3)$

(3) 目标函数

最大化有效遮蔽时长

$$\max t_c = \max(0, \min(t_{exit}, t_d + t_e + 20) - \max(t_0, t_d + t_e)) \quad (24)$$

(4) 约束条件

- 无人机飞行速度约束： $70 \leq v_{f1} \leq 140$
- 无人机飞行方向角约束： $0 \leq \alpha \leq 2\pi$
- 烟幕弹投放时刻约束： $0 \leq t_d \leq 67$
- 烟幕弹起爆延迟约束： $t_e \geq 0$
- 烟幕云团有效时间约束： $t_d + t_e \leq t \leq t_d + t_e + 20s$
- 有效遮蔽判断约束： $d_2 \leq 10$

5.2.2 模型求解

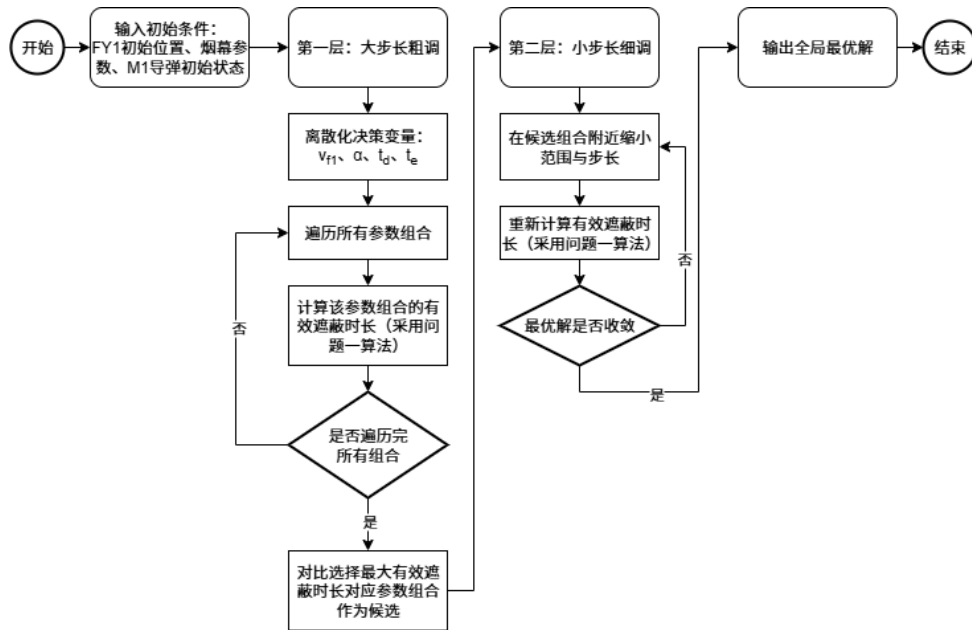


图4 问题二算法流程图

由于该模型为非线性规划问题，决策变量较多，求解复杂，我们采用暴力求解。通过四重遍历求解所有可行解组合，进而找到有效遮蔽时长最大值，实现全局最优解。

- 无人机飞行速度 $v_{f1}, v_{f1} \in [70, 140]m/s$
- 无人机飞行方向角 $\alpha, \alpha \in [0, 2\pi]$ ，与 x 轴正方向夹角
- 烟幕弹投放时刻 $t_d, t_d \in [0, 60]s$
- 烟幕弹起爆延迟 $t_e, t_e \geq 0$

优化算法

暴力求解耗时长，我们采用**变步长搜索**，从大步长到小步长，逐步缩小搜索范围，获得可行解域，最终得到最优解

1. 输入：

- FY1 无人机：初始位置 (17800,0,1800)
- 烟幕云团：下沉速度 (3m/s)、半径 (10m)、有效时长 (20s)
- M1 导弹：初始位置 (20000,0,2000)、速度 (300m/s)、方向 (向假目标)

2. 导弹运动方程：

$$\vec{r}_{m1} = \vec{r}_{m1_0} + \vec{v}_{m1}t$$

其中 $\vec{r}_{m1_0} = (20000, 0, 2000), \vec{v}_{m1} = (-298.51, 0, -29.85)$

代入数据得 $\vec{r}_{m1} = (20000 - 298.51t, 0, 2000 - 29.85t)$

圆柱体参数范围为： $0 \leq \theta < 2\pi, 0 \leq h \leq 10 m$ 。

3. 第一层：大步长搜索

将四个决策变量进行大步长离散化

对每个离散化参数组合 $(v_{f1}, \alpha, t_d, t_e)$ 进行有效遮蔽模型计算得到有效遮蔽时长
对比得出最大的有效遮蔽时长对应的参数组合，作为候选组合

4. 第二层：小步长搜索

在候选组合附近形成小范围，缩小步长，再次计算有效遮蔽时长，找到最优解
并对此步骤进行多次迭代，直至最优解基本不再变化，得到全局最优解

5. 输出：

- FY1 最优飞行方向角 α
- FY1 最优飞行速度 v_{f1}
- 最优投放时间 t_d ，以及投放位置
- 最优起爆延迟 t_e ，以及起爆位置
- 最大有效遮蔽时长 t_c

5.2.3 结果展示

表 3 问题二算法输出结果表

无人机运动方向	无人机运动速度	投放时间	起爆时间	有效遮蔽时间
179.076	120m/s	0.187s	3.3s	4.48s

烟幕干扰弹投放点的坐标为 (17777.5629,0.3617,1800);

烟幕干扰弹起爆点的坐标为 (17381.6144,6.7450,1746.6028)。

开始遮蔽时间为 4.294s，结束遮蔽时间为 8.774s

5.3 问题三：单无人机多烟幕弹的遮蔽时间优化模型

5.3.1 模型建立

(1) 决策变量

- 无人机飞行速度 $v_{f1}, v_{f1} \in [70, 140]$ 。
- 无人机飞行方向角 $\alpha, \alpha \in [0, 2\pi]$ ，与 x 轴正方向夹角。
- 烟幕弹投放时刻 $t_{di}, i = 1, 2, 3, t_{di} \in [0, 67]$
- 烟幕弹起爆延迟 $t_{ei}, i = 1, 2, 3, t_{ei} \geq 0$

(2) 运动方程

1. FY1 无人机运动方程

$$\vec{r}_{f1} = \vec{r}_{f1_0} + v_{f1} \cdot \vec{u}_{f1} \cdot t \quad (25)$$

其中， $\vec{u}_{f1} = (\cos \alpha, \sin \alpha, 0)$

2. M1 导弹运动方程

M1 导弹初始位置、飞行速度和飞行方向均未改变，因此运动方程与问题一相同

$$\begin{cases} \vec{r}_{m1} = \vec{r}_{m1_0} + \vec{v}_{m1}t \\ \text{代入数据后为:} \\ \vec{r}_{m1} = (20000 - 298.51t, 0, 2000 - 29.85t) \end{cases} \quad (26)$$

3. 第 i 个烟幕弹运动过程分为三个时间段 (i=1,2,3)

- 等高匀速飞行阶段： $0 \sim t_{di}$

当 $t = t_{di}$ 时，烟幕干扰弹投放点位置矢量：

$$\vec{r}_{di} = \vec{r}_{f1_0} + v_{f1} \cdot \vec{u}_{f1} \cdot t_{di} \quad (27)$$

- 平抛运动阶段: $t_{di} \sim t_{di} + t_{ei}$

由于烟幕干扰弹投放后, 在重力作用下运动, 因此竖直方向速度为 $v'_z = -gt$, 其中重力加速度 g 为 $9.80665m/s^2$

烟雾干扰弹位置矢量为

$$\begin{cases} t \in [0, t_{ei}] \\ v_{f1} \cdot \vec{u}'_{f1} = (v_{f1} \cos \alpha, v_{f1} \sin \alpha, v'_z) \\ \vec{r}_{Di} = \vec{r}_{di} + v_{f1} \cdot \vec{u}'_{f1} \cdot t \end{cases} \quad (28)$$

当 $t = t_{di} + t_{ei}$ 时, 烟幕干扰弹起爆点位置矢量:

$$\vec{r}_{ei} = \vec{r}_{di} + v_{f1} \cdot \vec{u}'_{f1} \cdot t_{ei} \quad (29)$$

- 烟幕云团匀速下沉阶段: $t_{di} + t_{ei} \sim t_{di} + t_{ei} + 20s$

该烟幕云团在起爆后以 $3 m/s$ 的速度匀速下沉, 因此烟幕云团中心 E 位置矢量为

$$\begin{cases} t \in [0, 20] \\ \vec{v}_{Ei} = (0, 0, -3) \\ \vec{r}_{Ei} = \vec{r}_{ei} + \vec{v}_{Ei}t \end{cases} \quad (30)$$

(3) 目标函数

与问题二不同的是, 三个烟幕弹对 $M1$ 的有效遮蔽时长区间可能存在重叠部分, 对重叠部分我们只计算一次, 因此,

1. 若 $\max(t_{0i}, t_{di} + t_{ei}) \leq \min(t_{exit}^i, t_{di} + t_{ei} + 20)$ 即有效遮蔽时长大于零, 则有效遮蔽时间区间为 $[t_{starti}, t_{endi}] = [\max(t_{0i}, t_{di} + t_{ei}), \min(t_{exit}^i, t_{di} + t_{ei} + 20)]$
2. 若 $\max(t_{0i}, t_{di} + t_{ei}) \geq \min(t_{exit}^i, t_{di} + t_{ei} + 20)$ 即未形成有效遮蔽, 则 $[t_{starti}, t_{endi}] = \emptyset$

目标函数为最大化总有效遮蔽时长,

$$\max t_{total} = L([t_{start1}, t_{end1}] \cup [t_{start2}, t_{end2}] \cup [t_{start3}, t_{end3}]) \quad (31)$$

其中, $L(U)$ 是指求区间 U 的长度, 在本题是指去除重叠部分的总有效遮蔽时长。

(4) 约束条件

- 无人机投放间隔: $t_{d(i+1)} - t_{di} \geq 1s (i = 1, 2)$
- 无人机飞行速度约束: $70m/s \leq v_{f1} \leq 140m/s$
- 无人机飞行方向角约束: $0 \leq \alpha \leq 2\pi$
- 烟幕弹投放时刻约束: $0 \leq t_{di} \leq 67s (i = 1, 2, 3)$
- 烟幕弹起爆延迟约束: $t_{ei} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3)$
- 烟幕云团有效时间约束: $t_{di} + t_{ei} \leq t \leq t_{di} + t_{ei} + 20s \quad (i = 1, 2, 3)$
- 有效遮蔽判断约束: $d_2^i \leq 10 \quad (i = 1, 2, 3)$

5.3.2 模型求解

该模型为非线性规划问题，存在 8 个决策变量，求解复杂，依旧采用**变步长搜索**，从大步长粗调到小步长细调，缩小搜索范围精确查找最优可行解组合，并输出。

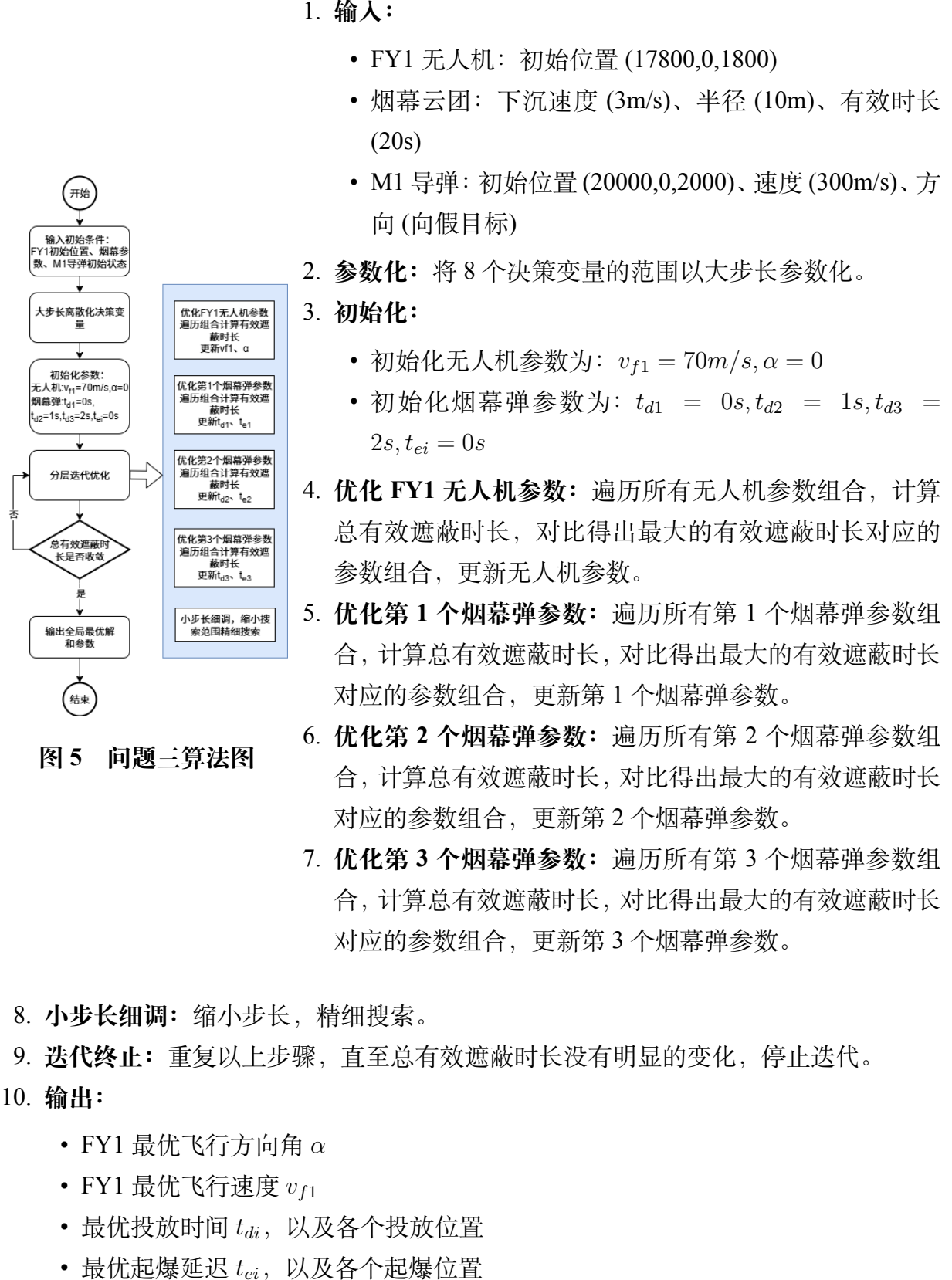


图 5 问题三算法图

- 最大总有效遮蔽时长 t_{total}

5.4 问题四：多无人机单烟幕弹的遮蔽时间优化模型

5.4.1 模型建立

(1) 决策变量

- 无人机飞行速度 $v_{fk}, v_{fk} \in [70, 140]m/s, k = 1, 2, 3$
- 无人机飞行方向角 $\alpha_k, \alpha_k \in [0, 2\pi], k = 1, 2, 3$, 与 x 轴正方向夹角
- 烟幕弹投放时刻 $t_{dk}, t_{dk} \in [0, 67]s, k = 1, 2, 3$
- 烟幕弹起爆延迟 $t_{ek}, t_{ek} \geq 0, k = 1, 2, 3$

(2) 初始位置

- FY1(17800, 0, 1800)
- FY2(12000, 1400, 1400)
- FY3(6000, -3000, 700)
- M1(20000, 0, 2000)

(3) 运动方程

1. FYk 无人机运动方程 (k=1,2,3)

$$\vec{r}_{fk} = \vec{r}_{fk_0} + v_{fk} \cdot \vec{u}_{fk} \cdot t \quad (32)$$

其中, $\vec{u}_{fk} = (\cos \alpha_k, \sin \alpha_k, 0)$

2. M1 导弹运动方程

M1 导弹初始位置、飞行速度和飞行方向均未改变, 因此运动方程与问题一 M1 导弹运动方程相同

3. FYk 无人机的烟幕干扰弹及烟幕运动分为三个时间段 (k=1,2,3)

- 等高匀速飞行阶段: $0 \sim t_{dk}$

当 $t = t_{dk}$ 时, 烟幕干扰弹投放点位置矢量:

$$\vec{r}_{dk} = \vec{r}_{f1_0} + v_{f1} \cdot \vec{u}_{f1} \cdot t_{dk} \quad (33)$$

- 平抛运动阶段: $t_{dk} \sim t_{dk} + t_{ek}$

由于烟幕干扰弹投放后, 在重力作用下运动, 因此竖直方向速度为 $v'_z = -gt$, 其中重力加速度 g 为 $9.80665m/s^2$

烟雾干扰弹位置矢量为

$$\begin{cases} t \in [0, t_{ek}] \\ v_{f1} \cdot \vec{u}'_{f1} = (v_{f1} \cos \alpha, v_{f1} \sin \alpha, v'_z) \\ \vec{r}_{Dk} = \vec{r}_{dk} + v_{f1} \cdot \vec{u}'_{f1} \cdot t \end{cases} \quad (34)$$

当 $t = t_{dk} + t_{ek}$ 时, 烟幕干扰弹起爆点位置矢量:

$$\vec{r}_{ek} = \vec{r}_{dk} + v_{f1} \cdot \vec{u}_{f1}' \cdot t_{ek} \quad (35)$$

- 烟幕云团匀速下沉阶段: $t_{dk} + t_{ek} \sim t_{dk} + t_{ek} + 20s$

任一烟幕云团在起爆后以 3 m/s 的速度匀速下沉, 因此烟幕云团中心 E 位置矢量为

$$\begin{cases} t \in [0, 20] \\ \vec{v}_{Ek} = (0, 0, -3) \\ \vec{r}_{Ek} = \vec{r}_{ek} + \vec{v}_{Ek}t \end{cases} \quad (36)$$

(4) 目标函数

与问题三类似, 三个烟幕弹对 M1 的有效遮蔽时长区间可能存在重叠部分, 对重叠部分我们只计算一次, 因此,

1. 若 $\max(t_{0k}, t_{dk} + t_{ek}) \leq \min(t_{exit}^k, t_{dk} + t_{ek} + 20)$, 则有效遮蔽时间区间 $[t_{startk}, t_{endk}] = [\max(t_{0k}, t_{dk} + t_{ek}), \min(t_{exit}^k, t_{dk} + t_{ek} + 20)]$.
2. 若 $\max(t_{0k}, t_{dk} + t_{ek}) \geq \min(t_{exit}^k, t_{dk} + t_{ek} + 20)$, 则有效遮蔽时间区间 $[t_{startk}, t_{endk}] = \emptyset$.

目标函数为最大化总有效遮蔽时长,

$$\max t_{total} = L([t_{start1}, t_{end1}] \cup [t_{start2}, t_{end2}] \cup [t_{start3}, t_{end3}]) \quad (37)$$

其中, $L(U)$ 是指求区间 U 的长度, 在本题是指去除重叠部分的总有效遮蔽时长。

(5) 约束条件

- 无人机飞行速度约束: $70m/s \leq v_{fk} \leq 140m/s, \quad k = 1, 2, 3$
- 无人机飞行方向角约束: $0 \leq \alpha_k \leq 2\pi, \quad k = 1, 2, 3$
- 烟幕弹投放时刻约束: $0 \leq t_{dk} \leq 67s, \quad k = 1, 2, 3$
- 烟幕弹起爆延迟约束: $t_{ek} \geq 0, \quad k = 1, 2, 3$
- 烟幕云团有效时间约束: $t_{dk} + t_{ek} \leq t \leq t_{dk} + t_{ek} + 20s, \quad k = 1, 2, 3$
- 有效遮蔽判断约束: $d_{2k} \leq 10m$

5.4.2 模型求解

(1) 算法求解

该问题为多台无人机协同规划, 建立了非线性规划模型, 包含 12 个决策变量, 求解过程较为复杂, 依旧采用**变步长搜索**, 由大步长粗调过渡到小步长细调, 缩小搜索区间精准寻找最优可行解组合, 并输出结果。

1. 输入:

- 初始位置: FY1(17800,0,1800)、FY2(12000, 1400, 1400)、FY3(6000, -3000, 700)
- 烟幕云团: 下沉速度 (3m/s)、半径 (10m)、有效时长 (20s)
- M1 导弹: 初始位置 (20000,0,2000)、速度 (300m/s)、方向 (向假目标)

2. 参数化:

以大步长将 12 个决策变量的范围区间参数化。

3. 初始化:

- 初始化无人机参数为: $v_{fk} = 70m/s, \alpha_k = 0$
- 初始化烟幕弹参数为: $t_{dk} = 0s, t_{ek} = 0s$

4. **优化 FY1 无人机参数:** 二分法遍历所有 FY1 无人机参数组合 $(v_{f1}, \alpha_1, t_{d1}, t_{e1})$, 计算总有效遮蔽时长, 对比得出最大的有效遮蔽时长对应的参数组合, 更新 FY1 无人机参数。

5. **优化 FY2 无人机参数:** 二分法遍历所有 FY2 无人机参数组合 $(v_{f2}, \alpha_2, t_{d2}, t_{e2})$, 计算总有效遮蔽时长, 对比得出最大的有效遮蔽时长对应的参数组合, 更新 FY2 无人机参数。

6. **优化 FY3 无人机参数:** 二分法遍历所有 FY3 无人机参数组合 $(v_{f3}, \alpha_3, t_{d3}, t_{e3})$, 计算总有效遮蔽时长, 对比得出最大的有效遮蔽时长对应的参数组合, 更新 FY3 无人机参数。

7. **小步长搜索:** 精调步长, 深化搜索。

8. **迭代终止:** 重复以上步骤, 直至总有效遮蔽时长没有明显的变化, 停止迭代。

9. 输出:

- FYk 最优飞行方向角 α_k
- FYk 最优飞行速度 v_{fk}
- 最优投放时间 t_{dk} , 以及各个投放位置
- 最优起爆延迟 t_{ek} , 以及各个起爆位置
- 最大总有效遮蔽时长 t_{total}

(2) 算法优化

上述算法决策变量有 12 个, 求解过程较为复杂, 为了简化上述算法, 我们采取三段式轨迹分割和协同投放算法。

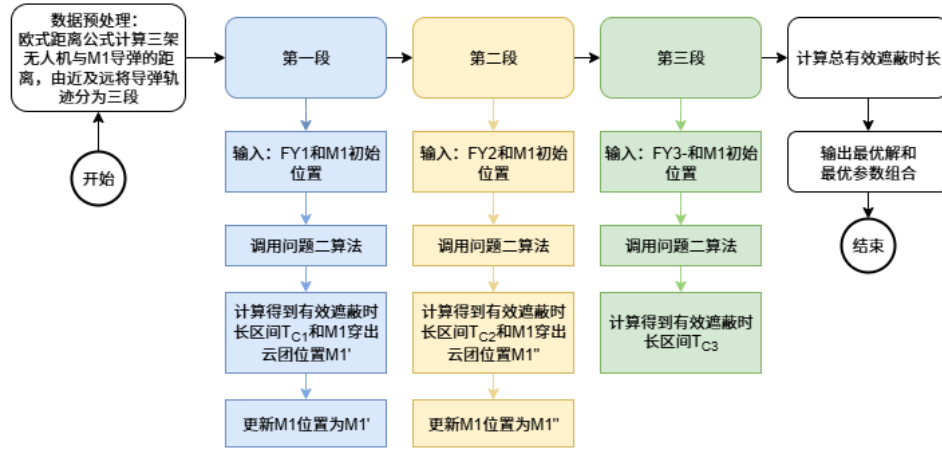


图6 问题四算法图

1. 数据预处理：

根据欧氏距离公式，计算得到三架无人机距离导弹 M1 的远近，由近及远分别是 FY1、FY2、FY3，据此将遮蔽过程分为三段，利用问题二的算法模型分别求每段的最长有效遮蔽时长区间，得到并集后再求和。

2. 第一段：

- (1) 输入：FY1 初始位置 (17800, 0, 1800)，M1 初始位置 (20000, 0, 2000)
- (2) 代入问题二的算法模型，计算得到有效遮蔽时长区间 T_{C1} 和 M1 穿出 FY1 无人机投放的烟幕云团时的位置 M1'
- (3) 更新 M1' 作为 M1 的初始位置

3. 第二段：

- (1) 输入：FY2 初始位置 (12000, 1400, 1400)，M1 初始位置
- (2) 代入问题二的算法模型，计算得到有效遮蔽时长区间 T_{C2} 和 M1 穿出 FY1 无人机投放的烟幕云团时的位置 M1''
- (3) 更新 M1'' 作为 M1 的初始位置

4. 第三段：

- (1) 输入：FY3 初始位置 (6000, -3000, 700)，M1 初始位置
- (2) 代入问题二的算法模型，计算得到有效遮蔽时长区间 T_{C3}

5. 计算总有效遮蔽时长：

$$t_{total} = L(T_{C1} \cup T_{C2} \cup T_{C3})$$

6. 输出：

- FYk 最优飞行方向角 α_k
- FYk 最优飞行速度 v_{fk}
- 最优投放时间 t_{dk} ，以及各个投放位置
- 最优起爆延迟 t_{ek} ，以及各个起爆位置

- 最大总有效遮蔽时长 t_{total}

5.5 问题五

5.5.1 模型建立

(1) 决策变量

- 无人机飞行速度 $v_{fk}, v_{fk} \in [70, 140]m/s, k = 1, 2, 3, 4, 5$
- 无人机飞行方向角 $\alpha_k, \alpha_k \in [0, 2\pi], k = 1, 2, 3, 4, 5$, 与 x 轴正方向夹角
- 烟幕弹投放时刻 $t_d^{k,i}, t_d^{k,i} \in [0, 60]s, k = 1, 2, 3, 4, 5; i = 1, 2, 3$
- 烟幕弹起爆延迟 $t_e^{k,i}, t_e^{k,i} \geq 0, k = 1, 2, 3, 4, 5; i = 1, 2, 3$
- $a_{k,i,j} = 1$ 表示第 k 架无人机的第 i 枚干扰弹针对第 j 枚导弹; 反之, $a_{k,i,j} = 0; j = 1, 2, 3; k = 1, 2, 3, 4, 5; i = 1, 2, 3$

(2) 初始位置

- FY1(17800, 0, 1800)
- FY2(12000, 1400, 1400)
- FY3(6000, -3000, 700)
- FY4(11000, 2000, 1800)
- FY5(13000, -2000, 1300)
- M1(20000, 0, 2000)
- M2(19000, 600, 2100)
- M3(18000, -600, 1900)

(3) 运动方程

1. FYk 无人机运动方程 ($k = 1, 2, 3, 4, 5$)

$$\vec{r}_{fk} = \vec{r}_{fk_0} + v_{fk} \cdot \vec{u}_{fk} \cdot t \quad (38)$$

其中, $\vec{u}_{fk} = (\cos \alpha_k, \sin \alpha_k, 0)$

2. 导弹运动方程

- M1 导弹:

M1 导弹初始位置、飞行速度和飞行方向均未改变, 因此运动方程与问题一相同

- M2 导弹:

初始位置 (19000, 600, 2100), 飞行速度 300m/s, 飞行方向指向假目标 (0,0,0)

速度矢量为

$$\vec{v}_{m2} = \frac{(-19000, -600, -2100)}{\sqrt{(-19000)^2 + (-600)^2 + (-2100)^2}} * 300 = (-298.04, -9.41, -32.94) \quad (39)$$

$$\begin{cases} \vec{r}_{m2} = \vec{r}_{m2_0} + \vec{v}_{m2}t \\ \text{代入 M2 初始位置数据和式 (39) 得} \\ \vec{r}_{m2} = (19000 - 298.04t, 600 - 9.41t, 2100 - 32.94t) \end{cases} \quad (40)$$

• M3 导弹:

初始位置 (18000, -600, 1900), 飞行速度 300m/s, 飞行方向指向假目标 (0,0,0)
速度矢量为

$$\vec{v}_{m3} = \frac{(-18000, 600, -1900)}{\sqrt{(-18000)^2 + (600)^2 + (-1900)^2}} * 300 = (-298.18, 9.94, -31.47) \quad (41)$$

$$\begin{cases} \vec{r}_{m3} = \vec{r}_{m3_0} + \vec{v}_{m3}t \\ \text{代入 M3 初始位置数据和式 (41) 得} \\ \vec{r}_{m3} = (18000 - 298.18t, -600 + 9.94t, 1900 - 31.47t) \end{cases} \quad (42)$$

3. 第 (k,i) 个烟幕干扰弹和烟幕运动分为三个时间段 ($k = 1, 2, 3, 4, 5; i = 1, 2, 3$)

• 等高匀速飞行阶段: $0 \sim t_d^{k,i}$

当 $t = t_d^{k,i}$ 时, 烟幕干扰弹投放点位置矢量:

$$\vec{r}_d^{k,i} = \vec{r}_{f1_0} + v_{f1} \cdot \vec{u}_{f1} \cdot t_d^{k,i} \quad (43)$$

• 平抛运动阶段: $t_d^{k,i} \sim t_d^{k,i} + t_e^{k,i}$

由于烟幕干扰弹投放后, 在重力作用下运动, 因此竖直方向速度为 $v'_z = -gt$, 其中重力加速度 g 为 $9.80665m/s^2$

烟雾干扰弹运动方程为

$$\begin{cases} t \in [0, t_e^{k,i}] \\ v_{f1} \cdot \vec{u}'_{f1} = (v_{f1} \cos \alpha, v_{f1} \sin \alpha, v'_z) \\ \vec{r}_D^{k,i} = \vec{r}_d^{k,i} + v_{f1} \cdot \vec{u}'_{f1} \cdot t \end{cases} \quad (44)$$

当 $t = t_d^{k,i} + t_e^{k,i}$ 时, 烟幕干扰弹起爆点位置矢量:

$$\vec{r}_e^{k,i} = \vec{r}_d^{k,i} + v_{f1} \cdot \vec{u}'_{f1} \cdot t_e^{k,i} \quad (45)$$

• 烟幕云团匀速下沉阶段: $t_d^{k,i} + t_e^{k,i} \sim t_d^{k,i} + t_e^{k,i} + 20s$

该烟幕云团在起爆后以 3 m/s 的速度匀速下沉, 因此烟幕云团中心运动方程为

$$\begin{cases} t \in [0, 20] \\ \vec{v}_E^{k,i} = (0, 0, -3) \\ \vec{r}_E^{k,i} = \vec{r}_e^{k,i} + \vec{v}_E^{k,i}t \end{cases} \quad (46)$$

(4) 目标函数

最大化总有效遮蔽时长 (累加)

$$\max t_{total} = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^5 \sum_{i=1}^3 a_{k,i,j} \cdot t_c^{kij} \quad (47)$$

其中，由问题一有效遮蔽模型得出单个烟幕弹对特定导弹的有效遮蔽时长为

$$t_c^{kij} = \max(0, \min(t_{exit}^{k,i,j}, t_d^{k,i} + t_e^{k,i} + 20) - \max(t_0^{k,i,j}, t_d^{k,i} + t_e^{k,i})) \quad (48)$$

(5) 优化目标函数

对第 j 枚导弹，多个烟幕弹对其的有效遮蔽时长区间可能存在重叠部分，为了避免遮蔽时间重复累加，对重叠部分我们只计算一次，因此，令：

$$T_c^{kij} = [\max(t_0^{k,i,j}, t_d^{k,i} + t_e^{k,i}), \min(t_{exit}^{k,i,j}, t_d^{k,i} + t_e^{k,i} + 20)] = [t_{start}^{kij}, t_{end}^{kij}] \quad (49)$$

针对第 j 枚导弹，将所有对其存在有效遮蔽的区间放置在集合总，即 $\{T_c^{kij} | a_{k,i,j} = 0\}$ ，对集合内所有区间求并集，合并后总时长记为 t_{Mj}

目标函数为最大化去重后的总有效遮蔽时长：

$$\max t_{total} = \sum_{j=1}^3 t_{Mj} \quad (50)$$

(6) 约束条件

- 同一无人机投放间隔： $|t_d^{k,i+1} - t_d^{k,i}| \geq 1s (i = 1, 2)$
- 无人机飞行速度约束： $70m/s \leq v_{fk} \leq 140m/s, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5$
- 无人机飞行方向角约束： $0 \leq \alpha_k \leq 2\pi, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5$
- 每个无人机最多投放量： $i \leq 3$
- 烟幕弹投放时刻约束： $0 \leq t_d^{k,i} \leq 60s, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5, i = 1, 2, 3$
- 烟幕弹起爆延迟约束： $t_e^{k,i} \geq 0, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5, i = 1, 2, 3$
- 烟幕云团有效时间约束： $t_d^{k,i} + t_e^{k,i} \leq t \leq t_d^{k,i} + t_e^{k,i} + 20s, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5, i = 1, 2, 3$
- 有效遮蔽判断约束： $d_2 \leq 10$

5.5.2 模型求解

该问题为多台无人机协同规划，建立了非线性规划模型，包含 85 个决策变量，求解过程极其复杂，采用**变步长搜索**，由大步长粗调过渡到小步长细调，缩小搜索区间精准寻找最优可行解组合，并输出结果。为了简化上述算法，我们采取**五段式轨迹分割**算法。

(1) 大步长搜索部分

先枚举一个导弹五个烟幕遮蔽的先后顺序，共 120 种情况。通过**五段式轨迹分割**算法。根据五个烟幕遮蔽的先后顺序将导弹遮蔽过程分为五段，保留每一段都有有效遮蔽的情况。

1. 数据输入：先考虑五个无人机投弹遮蔽 M2 导弹情况。

M2 导弹：初始位置 (19000,600,2100) m，速度 (300) m/s, 方向 (向假目标)。

无人机初始位置：FY1 (17800,0,1800)、FY2 (12000,1400,1400)、FY3 (6000,-3000,700)、FY4 (11000,2000,1800)、FY5 (13000,-2000,1300)。

2. 分段计算及淘汰：对 120 种分段情况的每一种做分段计算，只要一种情况中有一段计算结果无解，则舍弃该种情况。下面以 FY1 为第一段，FY2 为第二段，FY3 为第三段，FY4 为第四段，FY5 为第五段的情况为例。

- 第一段计算及淘汰：代入问题二的算法模型，计算得到有效遮蔽时长区间 T_{C1} 和 M2 穿出 FY1 无人机投放的烟幕云团时的位置 $M2_1$ 。
若 $T_{C1} > 0$ 则更新 M2 起始位置为 $M2_1$ ，否则停止计算该种情况，认为该情况不是最优解。
- 第二段计算及淘汰：代入问题二的算法模型，计算得到有效遮蔽时长区间 T_{C2} 和 M2 穿出 FY2 无人机投放的烟幕云团时的位置 $M2_2$ 。
若 $T_{C2} > 0$ 则更新 M2 起始位置为 $M2_2$ ，否则停止计算该种情况，认为该情况不是最优解。
- 第三段计算及淘汰：代入问题二的算法模型，计算得到有效遮蔽时长区间 T_{C3} 和 M2 穿出 FY3 无人机投放的烟幕云团时的位置 $M2_3$ 。
若 $T_{C3} > 0$ 则更新 M2 起始位置为 $M2_3$ ，否则停止计算该种情况，认为该情况不是最优解。
- 第四段计算及淘汰：代入问题二的算法模型，计算得到有效遮蔽时长区间 T_{C4} 和 M2 穿出 FY4 无人机投放的烟幕云团时的位置 $M2_4$ 。
若 $T_{C4} > 0$ 则更新 M2 起始位置为 $M2_4$ ，否则停止计算该种情况，认为该情况不是最优解。
- 第五段计算及淘汰：代入问题二的算法模型，计算得到有效遮蔽时长区间 T_{C5} 。
若 $T_{C5} > 0$ 则认为该情况可能是最优解，记录此情况的决策变量无人机飞行速度 v_{fk} ，无人机飞行方向角 α_k ，烟幕弹投放时刻 $t_d^{k,i}$ ，烟幕弹起爆延迟 $t_e^{k,i}$ ($k = 1, 2, 3, 4, 5$)，否则停止计算该种情况，认为该情况不是最优解。

3. 最优解可能情况检验计算及淘汰：

将分段计算 120 种情况中可能是最优解的情况，通过其对 M1、M3 的遮蔽情况进行计算，10 个烟幕弹均有有效遮蔽的情况可能是最优解，舍弃其他情况。

- M1 遮蔽检验及淘汰：固定最优解可能情况中 FY1、FY2、FY3、FY4、FY5 的 v_{fk}

和 α_k ，对每个无人机大步长遍历 $t_d^{k,i}$ 和 $t_e^{k,i}$ ，代入问题二算法，寻找对 M1 有效遮蔽时间大于零的解，若任一无人机无解则淘汰该情况。

- M3 遮蔽检验及淘汰：固定 M1 遮蔽检验后最优解可能情况中 FY1、FY2、FY3、FY4、FY5 的 v_{fk} 和 α_k ，对每个无人机大步长遍历 $t_d^{k,i}$ 和 $t_e^{k,i}$ ，代入问题二算法，寻找对 M3 有效遮蔽时间大于零的解，若任一无人机无解则淘汰该情况。

(2) 小步长搜索部分

将大步长粗调部分得到的最优解可能情况对应的 $v_{fk}, \alpha_k, t_d^{k,i}, t_e^{k,i}$ 可行解用小步长进行小范围搜索，对比每次搜索到的有效遮蔽结果，一旦搜索到更小的遮蔽总时间即停止，比较所有最优解可能情况最大的有效遮蔽总时间，取最大值为最终结果。

输出：通过几何分析得到烟幕弹投放点、烟幕弹起爆点和 $a_{k,i,j}$

1. 最优无人机飞行速度 v_{fk}
2. 最优无人机飞行方向角 α_k
3. 最优烟幕弹投放时刻 $t_d^{k,i}$ 及烟幕弹投放点
4. 最优烟幕弹起爆延迟 $t_e^{k,i}$ 及烟幕弹起爆点
5. 最大有效遮蔽总时长 t_{total}

六、模型优化

1. **贴合实际：**原模型为简化计算，摒弃了实际物理特性和环境因素带来的影响，在实际应用中，这些因素不可忽略。例如风力扰动烟幕云团的轨迹等，可增加约束条件，让模型更加贴合实际。
2. **资源约束：**原目标为最大化总有效遮蔽时长，忽略了无人机能耗和烟幕弹资源的限制。可建立多目标优化函数，综合考虑遮蔽能力和资源利用率。
3. **优化算法：**当决策变量越来越多时，传统算法已很难得到全局最优解。可结合智能算法，提升求解效率，避免陷入局部最优循环。

七、模型评价

7.1 模型优点

1. 本文在正确分析了导弹运动过程和烟幕干扰弹运动过程的基础上，将模型进行合理简化，为最大化有效遮蔽的时长准备约束条件。
2. 本文模型求解大多采用变步长搜索，有效减少了计算量同时保证结果精度和可信度。
3. 本文第四问模型建立轨迹分割和协同投放算法，提升多无人机多烟幕弹的空间联动效果。

7.2 模型缺点

1. 现实中天气变化莫测，本文仅考虑晴朗无风的情况导致模型缺乏普适性。

参考文献

- [1] 刘书信, 丁佳麟, 赵凤, 等. 基于图像特征的烟幕干扰效能评估方法 [J]. 激光与红外, 2025, 55(04): 607-614.
- [2] 陶梦高, 董文锋, 罗威, 等. 空中烟幕投放控制建模与仿真分析 [J]. 空天预警研究学报, 2022, 36(04): 281-285.
- [3] 顾文慧, 高红杰. 烟幕投放控制分析与设计 [J]. 光电技术应用, 2014, 29(02): 87-89.
- [4] 余滨, 张耀鸿, 余博超. 军事运筹学方法与应用. 2018, 03
- [5] Chen X, Hu Y, Gu Y, et al. Technique based on the grayscale value for evaluating the shielding performance of infrared smokescreen [J]. Optical Engineering, 2024, 63(3): 034107-034107.

附录 A 支撑材料文件列表

文件名	文件内容
problem1_1_motion_orignaldraw.m	问题一初始位置图
problem1_2_xyaxis.m	问题一坐标图
problem1_3_draw.m	问题一画图
problem1_4_rough.m	问题一大步长搜索
problem1_5_precise.m	问题一精确搜索
problem1_6_moive.m	问题一动画
fun2.m	问题二函数
problem2_1_precise.m	问题二精确搜索
problem2_2_movie.m	问题二动画
problem3_1.m	问题三求解
problem4_1_orignaldraw.m	问题四初始位置图
problem4_2.m	问题四求解
fun4.m	问题四函数
problem5_1_orignaldraw.m	问题五初始位置图
第一问简单动画.mp4	第一问简单动画
第二问简单动画.mp4	第二问简单动画
第四问无人机与导弹初始位置图.png	第四问无人机与导弹初始位置图
第五问无人机与导弹初始位置图.png	第五问无人机与导弹初始位置图
第一到三问无人机与导弹初始位置图.png	第一到三问无人机与导弹初始位置图
result1.xlsx	问题三结果
result2.xlsx	问题四结果
result3.xlsx	问题五结果

附录 B problem1_1_motion_orignaldraw.m 程序代码

```
clc,clear,close all
format long g
figure;
hold on;

false_target = [0,0,0];
true_target = [0,200,0];
M1 = [20000,0,2000];
FY1 = [17800,0,1800];

plot3(0, 0, 0, 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(0,200,0, 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(20000,0,2000, 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(17800,0,1800, 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');

text(0, 0, 0, '假目标', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(0,200,0, '真目标', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(20000,0,2000, 'M1', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(17800,0,1800, 'FY1', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');

hold off;

fprintf('M到false_targe运动的的参数方程:\n');
fprintf('x = %.2f - %.8f * t\n', M1(1), 300*cos(atan(2000/20000)))
fprintf('y = %.2f \n', M1(2))
fprintf('z = %.2f - %.8f * t\n', M1(3), 300*sin(atan(2000/20000)))
fprintf('t的范围是0到%.8f秒\n', sqrt(sum((abs(M1 - false_target)).^2 )) ./ 300)

fprintf('\n')

fprintf('FY1到false_target运动的的参数方程:\n');
fprintf('x = %.2f - %.8f * t\n', FY1(1), 120)
fprintf('y = %.2f - %.8f * t\n', FY1(2), 0)
fprintf('z = %.2f - %.8f * t\n', FY1(3), 0)
fprintf('t的范围是0到%.8f秒\n', sqrt(sum((abs(FY1(1:2) - false_target(1:2))).^2 )) ./ 120)
```

```

xlabel('X轴 (单位为米) ');
ylabel('Y轴 (单位为米) ');
zlabel('Z轴 (单位为米) ');
title('第一到三问无人机与导弹初始位置图');
grid on;
view(3);

```

附录 C problem1_2_xyaxis.m 程序代码

```

clc,clear,close all

format long g

figure;
hold on;

t1 = 1.5;
t2 = 3.6;
t = t1+t2;
false_target = [0,0,0];
true_target = [0,200,0];
M1 = [20000,0,2000];
FY1 = [17800,0,1800];

M1_1(1) = 20000.00 - 298.51115706 * t1;
M1_1(2) = 0.00;
M1_1(3) = 2000.00 - 29.85111571 * t1;

M1_2(1) = 20000.00 - 298.51115706 * t;
M1_2(2) = 0.00;
M1_2(3) = 2000.00 - 29.85111571 * t;

FY1_1(1) = 17800.00 - 120 * t1;
FY1_1(2) = 0.00;
FY1_1(3) = 1800.00;

FY1_2(1) = 17800.00 - 120 * t;
FY1_2(2) = 0.00;
FY1_2(3) = FY1_1(3) - 0.5*9.80665*t^2;

M1_1
M1_2

FY1_1

```

```

FY1_2

plot3(0, 0, 0, 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(0,200,0, 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
% plot3(20000,0,2000, 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
% plot3(17800,0,1800, 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(M1_2(1),M1_2(2),M1_2(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(FY1_2(1),FY1_2(2),FY1_2(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');

xlabel('X轴');
ylabel('Y轴');
zlabel('Z轴');
title('');
text(false_target(1), false_target(2), false_target(3), '假目标', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(true_target(1),true_target(2),true_target(3), '真目标', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');

text(M1_2(1),M1_2(2),M1_2(3), 'M1_2', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');

text(FY1_2(1),FY1_2(2),FY1_2(3), 'FY1_2', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');

hold off;

grid on;
view(3);

```

附录 D problem1_3_draw.m 程序代码

```

clc,clear,close all

format long g

figure;
hold on;

t1 = 1.5;
t2 = 3.6;
t = t1+t2;

```

```

false_target = [0,0,0];
true_target = [0,200,0];
M1 = [20000,0,2000];
FY1 = [17800,0,1800];

M1_1(1) = 20000.00 - 298.51115706 * t1;
M1_1(2) = 0.00;
M1_1(3) = 2000.00 - 29.85111571 * t1;

M1_2(1) = 20000.00 - 298.51115706 * t;
M1_2(2) = 0.00;
M1_2(3) = 2000.00 - 29.85111571 * t;

FY1_1(1) = 17800.00 - 120 * t1;
FY1_1(2) = 0.00;
FY1_1(3) = 1800.00;

FY1_2(1) = 17800.00 - 120 * t;
FY1_2(2) = 0.00;
FY1_2(3) = FY1_1(3) - 0.5*9.80665*t^2;

M1_1
M1_2

FY1_1
FY1_2

plot3(0, 0, 0, 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(0,200,0, 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');

plot3(M1_2(1),M1_2(2),M1_2(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(FY1_2(1),FY1_2(2),FY1_2(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');

xlabel('X轴');
ylabel('Y轴');
zlabel('Z轴');
title('');
text(false_target(1), false_target(2), false_target(3), '假目标', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(true_target(1),true_target(2),true_target(3), '真目标', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');

text(M1_2(1),M1_2(2),M1_2(3), 'M1_2', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');

```

```

text(FY1_2(1),FY1_2(2),FY1_2(3), 'FY1_2', ...
     'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
     'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');

hold off;

grid on;
view(3);

```

附录 E problem1_4_rough.m 程序代码

```

clc,clear,close all

format long g

t1 = 1.5;
t2 = 3.6;
t = t1+t2;
false_target = [0,0,0];

for h = 0:0.1:1
    for alpha = 0:0.1:2*pi
        true_target = [7*cos(alpha),200+7*sin(alpha),h]; % 1.37
        % true_target = [1.39614804698301,206.872974712607,0];
        M1 = [20000,0,2000];
        FY1 = [17800,0,1800];

        M1_1(1) = 20000.00 - 298.51115706 * t1;
        M1_1(2) = 0.00;
        M1_1(3) = 2000.00 - 29.85111571 * t1;
        M1_2(1) = M1_1(1) - 298.51115706 * t2;
        M1_2(2) = M1_1(2);
        M1_2(3) = M1_1(3) - 29.85111571 * t2;

        FY1_1(1) = 17800.00 - 120 * t1;
        FY1_1(2) = 0.00;
        FY1_1(3) = 1800.00;
        FY1_2(1) = FY1_1(1) - 120 * t2;
        FY1_2(2) = FY1_1(2);
        FY1_2(3) = FY1_1(3) - 0.5*9.80665*t2^2;

        t3_1 = 0;
        while true

```



```

M1_3(1) = M1_2(1) - 298.51115706 * t3_1;
M1_3(2) = M1_2(2);
M1_3(3) = M1_2(3) - 29.85111571 * t3_1;
FY1_3(1) = FY1_2(1);
FY1_3(2) = FY1_2(2);
FY1_3(3) = FY1_2(3) - 3*t3_1;
v = M1_3 - true_target;
PQ = FY1_3 - true_target;
flag = norm(cross(PQ,v))/norm(v);
if flag < 10
    t3_11 = t3_1;
    break
end
t3_1 = t3_1 + 0.000001;
end

t3_2 = 20;
while true
    M1_3(1) = M1_2(1) - 298.51115706 * t3_2;
    M1_3(2) = M1_2(2);
    M1_3(3) = M1_2(3) - 29.85111571 * t3_2;
    FY1_3(1) = FY1_2(1);
    FY1_3(2) = FY1_2(2);
    FY1_3(3) = FY1_2(3) - 3*t3_2;
    flag = sqrt(sum(M1_3-FY1_3).^2);
    if flag < 10
        t3_22 = t3_2;
        break
    end
    t3_2 = t3_2 - 0.000001;
end
t3_11;
t3_22;
duration = t3_22 - t3_11;
if duration < 1.389 %8765
    true_target
end
M1_3;
FY1_3;
end
end

```

附录 F problem1_5_precise.m 程序代码

```

clc,clear,close all

```

```

format long g

t1 = 1.5;
t2 = 3.6;
t = t1+t2;
false_target = [0,0,0];

for h = 0:0.1:1
    for alpha = 0:0.1:2*pi
        true_target = [7*cos(alpha),200+7*sin(alpha),h]; % 1.37
        % true_target = [1.39614804698301,206.872974712607,0];
        M1 = [20000,0,2000];
        FY1 = [17800,0,1800];

        M1_1(1) = 20000.00 - 298.51115706 * t1;
        M1_1(2) = 0.00;
        M1_1(3) = 2000.00 - 29.85111571 * t1;
        M1_2(1) = M1_1(1) - 298.51115706 * t2;
        M1_2(2) = M1_1(2);
        M1_2(3) = M1_1(3) - 29.85111571 * t2;

        FY1_1(1) = 17800.00 - 120 * t1;
        FY1_1(2) = 0.00;
        FY1_1(3) = 1800.00;
        FY1_2(1) = FY1_1(1) - 120 * t2;
        FY1_2(2) = FY1_1(2);
        FY1_2(3) = FY1_1(3) - 0.5*9.80665*t2^2;

        t3_1 = 0;
        while true
            M1_3(1) = M1_2(1) - 298.51115706 * t3_1;
            M1_3(2) = M1_2(2);
            M1_3(3) = M1_2(3) - 29.85111571 * t3_1;
            FY1_3(1) = FY1_2(1);
            FY1_3(2) = FY1_2(2);
            FY1_3(3) = FY1_2(3) - 3*t3_1;
            v = M1_3 - true_target;
            PQ = FY1_3 - true_target;
            flag = norm(cross(PQ,v))/norm(v);
            if flag < 10
                t3_11 = t3_1;
                break
            end
            t3_1 = t3_1 + 0.000001;
        end
    end
end

```

```

t3_2 = 20;
while true
    M1_3(1) = M1_2(1) - 298.51115706 * t3_2;
    M1_3(2) = M1_2(2);
    M1_3(3) = M1_2(3) - 29.85111571 * t3_2;
    FY1_3(1) = FY1_2(1);
    FY1_3(2) = FY1_2(2);
    FY1_3(3) = FY1_2(3) - 3*t3_2;
    flag = sqrt(sum(M1_3-FY1_3).^2);
    if flag < 10
        t3_22 = t3_2;
        break
    end
    t3_2 = t3_2 - 0.000001;
end
t3_11;
t3_22;
duration = t3_22 - t3_11;
if duration < 1.389 %8765
    true_target
end
M1_3;
FY1_3;
end
end

```

附录 G problem1_6_moive.m 程序代码

```

clc,clear,close all

format long g

for t1 = 0:0.5:1.5
    hold on;
    false_target = [0,0,0];
    true_target = [0,200,0];
    M1 = [20000,0,2000];
    FY1 = [17800,0,1800];

    M1(1) = M1(1) - 298.51115706 * t1;
    M1(2) = M1(2);
    M1(3) = M1(3) - 29.85111571 * t1;

    FY1(1) = FY1(1) - 120 * t1;
    FY1(2) = FY1(2);

```

```

FY1(3) = FY1(3);

plot3(false_target(1),false_target(2),false_target(3), 'bo', 'MarkerSize', 3,
      'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(true_target(1),true_target(2),true_target(3), 'bo', 'MarkerSize', 3,
      'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(M1(1),M1(2),M1(3), 'bo', 'MarkerSize', 3, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(FY1(1),FY1(2),FY1(3), 'bo', 'MarkerSize', 3, 'MarkerFaceColor', 'k');

text(false_target(1),false_target(2),false_target(3), '假目标', ...
      'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
      'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top');
text(true_target(1),true_target(2),true_target(3), '真目标', ...
      'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
      'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(M1(1),M1(2),M1(3), 'M1', ...
      'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
      'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(FY1(1),FY1(2),FY1(3), 'FY1', ...
      'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
      'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top');

xlabel('X轴（单位为米）');
ylabel('Y轴（单位为米）');
zlabel('Z轴（单位为米）');
title('第一问无人机与导弹位置动图');

view(3);
grid on;
xlim([-2000 20000]);
ylim([-20 250]);
zlim([-100 2200]);
pause(0.5)
clf

end
for t2 = 0:0.5:3.6

    hold on;
    t1 = 1.5;
    % t2 = 3.6;
    false_target = [0,0,0];
    true_target = [0,200,0];
    M1 = [20000,0,2000];
    FY1 = [17800,0,1800];

    M1(1) = M1(1) - 298.51115706 * t1;

```

```

M1(2) = M1(2);
M1(3) = M1(3) - 29.85111571 * t1;
M1(1) = M1(1) - 298.51115706 * t2;
M1(2) = M1(2);
M1(3) = M1(3) - 29.85111571 * t2;

FY1(1) = FY1(1) - 120 * t1;
FY1(2) = FY1(2);
FY1(3) = FY1(3);
FY1(1) = FY1(1) - 120 * t2;
FY1(2) = FY1(2);
FY1(3) = FY1(3) - 0.5*9.80665*t2^2;

plot3(false_target(1),false_target(2),false_target(3), 'bo', 'MarkerSize', 3,
    'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(true_target(1),true_target(2),true_target(3), 'bo', 'MarkerSize', 3,
    'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(M1(1),M1(2),M1(3), 'bo', 'MarkerSize', 3, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(FY1(1),FY1(2),FY1(3), 'bo', 'MarkerSize', 3, 'MarkerFaceColor', 'k');

text(false_target(1),false_target(2),false_target(3), '假目标', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top');
text(true_target(1),true_target(2),true_target(3), '真目标', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(M1(1),M1(2),M1(3), 'M1', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(FY1(1),FY1(2),FY1(3), '烟雾弹', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top');

xlabel('X轴 (单位为米) ');
ylabel('Y轴 (单位为米) ');
zlabel('Z轴 (单位为米) ');
title('第一问无人机与导弹位置动图');

view(3);
grid on;
xlim([-2000 20000]);
ylim([-20 250]);
zlim([-100 2200]);
pause(0.5)
clf

end

```

```

for t3 = 0:0.5:8

    hold on;
    t1 = 1.5;
    t2 = 3.6;
    false_target = [0,0,0];
    true_target = [0,200,0];
    M1 = [20000,0,2000];
    FY1 = [17800,0,1800];

    M1(1) = M1(1) - 298.51115706 * t1;
    M1(2) = M1(2);
    M1(3) = M1(3) - 29.85111571 * t1;
    M1(1) = M1(1) - 298.51115706 * t2;
    M1(2) = M1(2);
    M1(3) = M1(3) - 29.85111571 * t2;

    FY1(1) = FY1(1) - 120 * t1;
    FY1(2) = FY1(2);
    FY1(3) = FY1(3);
    FY1(1) = FY1(1) - 120 * t2;
    FY1(2) = FY1(2);
    FY1(3) = FY1(3) - 0.5*9.80665*t2^2;

    M1(1) = M1(1) - 298.51115706 * t3;
    M1(2) = M1(2);
    M1(3) = M1(3) - 29.85111571 * t3;
    FY1(1) = FY1(1);
    FY1(2) = FY1(2);
    FY1(3) = FY1(3) - 3*t3;

    plot3(false_target(1),false_target(2),false_target(3), 'bo', 'MarkerSize', 3,
           'MarkerFaceColor', 'k');
    plot3(true_target(1),true_target(2),true_target(3), 'bo', 'MarkerSize', 3,
           'MarkerFaceColor', 'k');
    plot3(M1(1),M1(2),M1(3), 'bo', 'MarkerSize', 3, 'MarkerFaceColor', 'k');
    plot3(FY1(1),FY1(2),FY1(3), 'bo', 'MarkerSize', 12, 'MarkerFaceColor', 'k');

    text(false_target(1),false_target(2),false_target(3), '假目标', ...
          'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
          'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top');
    text(true_target(1),true_target(2),true_target(3), '真目标', ...
          'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
          'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
    text(M1(1),M1(2),M1(3), 'M1', ...
          'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...

```

```

        'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(FY1(1),FY1(2),FY1(3), '云团', ...
     'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
     'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top');

xlabel('X轴 (单位为米) ');
ylabel('Y轴 (单位为米) ');
zlabel('Z轴 (单位为米) ');
title('第一问无人机与导弹位置动图');

view(3);
grid on;
xlim([-2000 20000]);
ylim([-20 250]);
zlim([-100 2200]);
pause(0.5)
clf

end

```

附录 H fun2.m 程序代码

```

function [t3_11,t3_22,duration,FY1_1,FY1_2] = fun2(t1,t2,FY1_v,theta)

false_target = [0,0,0];
true_target = [2.73106179015761,206.445254184153,0];
M1 = [20000,0,2000];
FY1 = [17800,0,1800];

M1_1(1) = 20000.00 - 298.51115706 * t1;
M1_1(2) = 0.00;
M1_1(3) = 2000.00 - 29.85111571 * t1;
M1_2(1) = M1_1(1) - 298.51115706 * t2;
M1_2(2) = M1_1(2);
M1_2(3) = M1_1(3) - 29.85111571 * t2;

FY1_1(1) = 17800.00 - FY1_v.*cos(theta).* t1;
FY1_1(2) = 0.00 + FY1_v.*sin(theta).* t1;
FY1_1(3) = 1800.00;
FY1_2(1) = FY1_1(1) - FY1_v.*cos(theta) .* t2;
FY1_2(2) = FY1_1(2) + FY1_v.*sin(theta).* t2;
FY1_2(3) = FY1_1(3) - 0.5*9.80665*t2^2;

t3_1 = 0;
tic

```

```

while true
    if toc > 2
        error(" ")
    end
    M1_3(1) = M1_2(1) - 298.51115706 * t3_1;
    M1_3(2) = M1_2(2);
    M1_3(3) = M1_2(3) - 29.85111571 * t3_1;
    FY1_3(1) = FY1_2(1);
    FY1_3(2) = FY1_2(2);
    FY1_3(3) = FY1_2(3) - 3*t3_1;
    v = M1_3 - true_target;
    PQ = FY1_3 - true_target;
    flag = norm(cross(PQ,v))/norm(v);
    if flag <= 10
        t3_11 = t3_1;
        break
    end
    t3_1 = t3_1 + 0.00001;
end

t3_2 = 20;
tic
while true
    if toc > 2
        error(" ")
    end
    M1_3(1) = M1_2(1) - 298.51115706 * t3_2;
    M1_3(2) = M1_2(2);
    M1_3(3) = M1_2(3) - 29.85111571 * t3_2;
    FY1_3(1) = FY1_2(1);
    FY1_3(2) = FY1_2(2);
    FY1_3(3) = FY1_2(3) - 3*t3_2;
    flag = sqrt(sum( (M1_3-FY1_3).^2 ));
    if flag <= 10
        t3_22 = t3_2;
        break
    end
    t3_2 = t3_2 - 0.00001;
end
duration = t3_22 - t3_11;
t3_11;
t3_22;
% M1_1
% M1_2
FY1_1;
FY1_2;
end

```


附录 I problem2_1_precise.m 程序代码

```
clc,clear,close all

format long g

t1 = 0.187 ;
t2 = 3.3 ;
FY1_v = 120;
theta = 0.01612;

try
    [t3_11,t3_22,duration,FY1_1,FY1_2] = fun2(t1,t2,FY1_v,theta)
    % duration
catch
    disp("遮不到")
end
```

附录 J problem2_2_movie.m 程序代码

```
clc,clear,close all

format long g

for t1 = 0:0.0368:0.184

    hold on;
    false_target = [0,0,0];
    true_target = [0,200,0];
    M1 = [20000,0,2000];
    FY1 = [17800,0,1800];
    FY1_v = 119.1;
    theta = -0.01529;

    M1(1) = M1(1) - 298.51115706 * t1;
    M1(2) = M1(2);
    M1(3) = M1(3) - 29.85111571 * t1;

    FY1(1) = FY1(1) - FY1_v.*cos(theta).* t1;
    FY1(2) = FY1(2) - FY1_v.*sin(theta).* t1;
    FY1(3) = FY1(3);
```

```

plot3(false_target(1),false_target(2),false_target(3), 'bo', 'MarkerSize', 3,
      'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(true_target(1),true_target(2),true_target(3), 'bo', 'MarkerSize', 3,
      'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(M1(1),M1(2),M1(3), 'bo', 'MarkerSize', 3, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(FY1(1),FY1(2),FY1(3), 'bo', 'MarkerSize', 3, 'MarkerFaceColor', 'k');

text(false_target(1),false_target(2),false_target(3), '假目标', ...
     'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
     'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top');
text(true_target(1),true_target(2),true_target(3), '真目标', ...
     'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
     'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(M1(1),M1(2),M1(3), 'M1', ...
     'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
     'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(FY1(1),FY1(2),FY1(3), 'FY1', ...
     'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
     'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top');

xlabel('X轴 (单位为米) ');
ylabel('Y轴 (单位为米) ');
zlabel('Z轴 (单位为米) ');
title('第二问无人机与导弹位置动图');

view(3);
grid on;
xlim([-2000 20000]);
ylim([-20 250]);
zlim([-100 2200]);
pause(0.5)
clf

end

for t2 = 0:0.3:3.3

    hold on;
    t1 = 0.184;
    false_target = [0,0,0];
    true_target = [0,200,0];
    M1 = [20000,0,2000];
    FY1 = [17800,0,1800];
    FY1_v = 119.1;
    theta = -0.01529;

```

```

M1(1) = M1(1) - 298.51115706 * t1;
M1(2) = M1(2);
M1(3) = M1(3) - 29.85111571 * t1;
M1(1) = M1(1) - 298.51115706 * t2;
M1(2) = M1(2);
M1(3) = M1(3) - 29.85111571 * t2;

FY1(1) = FY1(1) - FY1_v.*cos(theta).* t1;
FY1(2) = FY1(2)- FY1_v.*sin(theta).* t1;
FY1(3) = FY1(3);
FY1(1) = FY1(1) - FY1_v.*cos(theta).* t2;
FY1(2) = FY1(2)- FY1_v.*sin(theta).* t2;
FY1(3) = FY1(3) - 0.5*9.80665*t2^2;
plot3(false_target(1),false_target(2),false_target(3), 'bo', 'MarkerSize', 3,
    'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(true_target(1),true_target(2),true_target(3), 'bo', 'MarkerSize', 3,
    'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(M1(1),M1(2),M1(3), 'bo', 'MarkerSize', 3, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(FY1(1),FY1(2),FY1(3), 'bo', 'MarkerSize', 3, 'MarkerFaceColor', 'k');

text(false_target(1),false_target(2),false_target(3), '假目标', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top');
text(true_target(1),true_target(2),true_target(3), '真目标', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(M1(1),M1(2),M1(3), 'M1', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(FY1(1),FY1(2),FY1(3), '烟雾弹', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top');

xlabel('X轴 (单位为米) ');
ylabel('Y轴 (单位为米) ');
zlabel('Z轴 (单位为米) ');
title('第二问无人机与导弹位置动图');

view(3);
grid on;
xlim([-2000 20000]);
ylim([-20 250]);
zlim([-100 2200]);
pause(0.5)
clf

end

```

```

for t3 = 0:0.5:8

    hold on;
    t1 = 0.184;
    t2 = 3.3;
    false_target = [0,0,0];
    true_target = [0,200,0];
    M1 = [20000,0,2000];
    FY1 = [17800,0,1800];
    theta = -0.01529;

    M1(1) = M1(1) - 298.51115706 * t1;
    M1(2) = M1(2);
    M1(3) = M1(3) - 29.85111571 * t1;
    M1(1) = M1(1) - 298.51115706 * t2;
    M1(2) = M1(2);
    M1(3) = M1(3) - 29.85111571 * t2;

    FY1(1) = FY1(1) - FY1_v.*cos(theta).* t1;
    FY1(2) = FY1(2)- FY1_v.*sin(theta).* t1;
    FY1(3) = FY1(3);
    FY1(1) = FY1(1) - FY1_v.*cos(theta).* t2;
    FY1(2) = FY1(2)- FY1_v.*sin(theta).* t2;
    FY1(3) = FY1(3) - 0.5*9.80665*t2^2;

    M1(1) = M1(1) - 298.51115706 * t3;
    M1(2) = M1(2);
    M1(3) = M1(3) - 29.85111571 * t3;
    FY1(1) = FY1(1) - FY1_v.*cos(theta).* t1;
    FY1(2) = FY1(2)- FY1_v.*sin(theta).* t1;
    FY1(3) = FY1(3) - 3*t3;

    plot3(false_target(1),false_target(2),false_target(3), 'bo', 'MarkerSize', 3,
        'MarkerFaceColor', 'k');
    plot3(true_target(1),true_target(2),true_target(3), 'bo', 'MarkerSize', 3,
        'MarkerFaceColor', 'k');
    plot3(M1(1),M1(2),M1(3), 'bo', 'MarkerSize', 3, 'MarkerFaceColor', 'k');
    plot3(FY1(1),FY1(2),FY1(3), 'bo', 'MarkerSize', 20, 'MarkerFaceColor', 'k');

    text(false_target(1),false_target(2),false_target(3), '假目标', ...
        'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
        'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top');
    text(true_target(1),true_target(2),true_target(3), '真目标', ...
        'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
        'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
    text(M1(1),M1(2),M1(3), 'M1', ...
        'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...

```

```

        'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(FY1(1),FY1(2),FY1(3), '云团', ...
     'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
     'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top');

xlabel('X轴 (单位为米) ');
ylabel('Y轴 (单位为米) ');
zlabel('Z轴 (单位为米) ');
title('第二问无人机与导弹位置动图');

view(3);
grid on;
xlim([-2000 20000]);
ylim([-20 250]);
zlim([-100 2200]);
pause(0.5)
clf

end

```

附录 K problem3_1.m 程序代码

```

clc,clear,close all

format long g

t222 = 0;
t22 = 1;
t1 = 0.184 ; % 0.45:0.01:0.55
t2 = 2.5 ; % 3.6;
FY1_v = 119.1; % 120
theta = -0.02; % 0

false_target = [0,0,0];
true_target = [1.43179766379234,206.852003754374,0];
M1 = [20000,0,2000];
FY1 = [17800,0,1800];

M1_1(1) = 20000.00 - 298.51115706 * t1;
M1_1(2) = 0.00;
M1_1(3) = 2000.00 - 29.85111571 * t1;
M1_2(1) = M1_1(1) - 298.51115706 * t2;
M1_2(2) = M1_1(2);
M1_2(3) = M1_1(3) - 29.85111571 * t2;

```

```

FY1_1(1) = 17800.00 - FY1_v.*cos(theta).* t1;
FY1_1(2) = 0.00 - FY1_v.*sin(theta).* t1;
FY1_1(3) = 1800.00;
FY1_2(1) = FY1_1(1) - FY1_v.*cos(theta) .* t2;
FY1_2(2) = FY1_1(2) - FY1_v.*sin(theta).* t2;
FY1_2(3) = FY1_1(3) - 0.5*9.80665*t2^2;

t3_1 = 0;
while true
    M1_3(1) = M1_2(1) - 298.51115706 * t3_1;
    M1_3(2) = M1_2(2);
    M1_3(3) = M1_2(3) - 29.85111571 * t3_1;
    FY1_3(1) = FY1_2(1);
    FY1_3(2) = FY1_2(2);
    FY1_3(3) = FY1_2(3) - 3*t3_1;
    v = M1_3 - true_target;
    PQ = FY1_3 - true_target;
    flag = norm(cross(PQ,v))/norm(v);
    if flag < 10
        t3_11 = t3_1;
        break
    end
    t3_1 = t3_1 + 0.000001;
end

t3_2 = 20;
while true
    M1_3(1) = M1_2(1) - 298.51115706 * t3_2;
    M1_3(2) = M1_2(2);
    M1_3(3) = M1_2(3) - 29.85111571 * t3_2;
    FY1_3(1) = FY1_2(1);
    FY1_3(2) = FY1_2(2);
    FY1_3(3) = FY1_2(3) - 3*t3_2;
    flag = sqrt(sum( (M1_3-FY1_3).^2 ));
    if flag < 10
        t3_22 = t3_2;
        break
    end
    t3_2 = t3_2 - 0.000001;
end

duration = t3_22 - t3_11
t3_22;
M1_1;
M1_2;
FY1_1
FY1_2

```

```

M1_3(1) = M1_2(1) - 298.51115706 * t3_22;
M1_3(2) = M1_2(2);
M1_3(3) = M1_2(3) - 29.85111571 * t3_22;

FY1_3(1) = FY1_2(1) - FY1_v.*cos(theta) .* t3_22;
FY1_3(2) = FY1_2(2) - FY1_v.*sin(theta).* t3_22;
FY1_3(3) = FY1_2(3) - 3*t22 ; % 0.5*9.80665*t22^2; % -----

M1_3;
FY1_3 % 第二次xy投,z可变

t3_1 = 0;
while true
    M1_4(1) = M1_3(1) - 298.51115706 * t3_1;
    M1_4(2) = M1_3(2);
    M1_4(3) = M1_3(3) - 29.85111571 * t3_1;
    FY1_4(1) = FY1_3(1);
    FY1_4(2) = FY1_3(2);
    FY1_4(3) = FY1_3(3) - 3*t3_1;
    % v = M1_3 - true_target;
    % PQ = FY1_3 - true_target;
    % flag = norm(cross(PQ,v))/norm(v);
    flag = sqrt(sum(M1_4-FY1_4).^2);
    if flag < 10
        t3_11 = t3_1;
        break
    end
    t3_1 = t3_1 + 0.00001;
end
t3_11;
M1_4;
FY1_4 % 第三次投 xy一致, z不一样

t3_2 = 2;
while true
    M1_4(1) = M1_3(1) - 298.51115706 * t3_2;
    M1_4(2) = M1_3(2);
    M1_4(3) = M1_3(3) - 29.85111571 * t3_2;
    FY1_4(1) = FY1_3(1);
    FY1_4(2) = FY1_3(2);
    FY1_4(3) = FY1_3(3) - 3*t3_2;
    v = M1_4 - true_target;
    PQ = FY1_4 - true_target;
    flag = sqrt(sum(M1_4-FY1_4).^2);
    if flag < 10
        t3_22 = t3_2;
        break
    end
end

```

```

    end
    t3_2 = t3_2 - 0.00001;
end
t3_22;
if t3_22 < 1
    error(" ")
end
duration = t3_22 - t3_11

M1_5(1) = M1_4(1) - 298.51115706 * t3_22;
M1_5(2) = M1_4(2);
M1_5(3) = M1_4(3) - 29.85111571 * t3_22;

FY1_5(1) = FY1_4(1) - FY1_v.*cos(theta) .* t3_22;
FY1_5(2) = FY1_4(2) - FY1_v.*sin(theta).* t3_22;
FY1_5(3) = FY1_4(3) - 0.5*9.80665*t222^2; %-----

M1_3;
FY1_5 % 第三次xy投,z可变

t3_2 = 0;
while true
    M1_6(1) = M1_5(1) - 298.51115706 * t3_2;
    M1_6(2) = M1_5(2);
    M1_6(3) = M1_5(3) - 29.85111571 * t3_2;
    FY1_6(1) = FY1_4(1);
    FY1_6(2) = FY1_4(2);
    FY1_6(3) = FY1_4(3) - 3*t3_1;
    flag = sqrt(sum(M1_6-FY1_6).^2);
    % v = M1_3 - true_target;
    % PQ = FY1_3 - true_target;
    % flag = norm(cross(PQ,v))/norm(v);
    if flag < 10
        t3_11 = t3_2;
        break
    end
    t3_2 = t3_2 + 0.00001;
end
t3_11;

t3_2 = 1;
while true
    M1_6(1) = M1_5(1) - 298.51115706 * t3_2;
    M1_6(2) = M1_5(2);
    M1_6(3) = M1_5(3) - 29.85111571 * t3_2;
    FY1_6(1) = FY1_5(1);
    FY1_6(2) = FY1_5(2);

```



```

FY1_6(3) = FY1_5(3) - 3*t3_1;
flag = sqrt(sum(M1_6-FY1_6).^2);
% v = M1_3 - true_target;
% PQ = FY1_3 - true_target;
% flag = norm(cross(PQ,v))/norm(v);
if flag < 10
    t3_22 = t3_2;
    break
end
t3_2 = t3_2 - 0.00001;
end
t3_22;
FY1_6
duration = t3_22 - t3_11

```

附录 L problem4_1_orignaldraw.m 程序代码

```

clc,clear,close all

hold on

false_target = [0,0,0];
true_target = [2.73106179015761,206.445254184153,0];
M1 = [20000,0,2000];
FY1 = [17800,0,1800];
FY2 = [12000,1400,1400];
FY3 = [6000,-3000,700];

plot3(false_target(1),false_target(2),false_target(3), 'bo', 'MarkerSize', 5,
    'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(true_target(1),true_target(2),true_target(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor',
    'k');
plot3(M1(1),M1(2),M1(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(FY1(1),FY1(2),FY1(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(FY2(1),FY2(2),FY2(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(FY3(1),FY3(2),FY3(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');

text(false_target(1),false_target(2),false_target(3), '假目标', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top');
text(true_target(1),true_target(2),true_target(3), '真目标', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(M1(1),M1(2),M1(3), 'M1', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...

```

```

        'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(FY1(1),FY1(2),FY1(3), 'FY1', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(FY2(1),FY2(2),FY2(3), 'FY2', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(FY3(1),FY3(2),FY3(3), 'FY3', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');

xlabel('X轴 (单位为米)');
ylabel('Y轴 (单位为米)');
zlabel('Z轴 (单位为米)');
title('第四问无人机与导弹初始位置图');

grid on;
view(3);

```

附录 M problem4_2.m 程序代码

```

clc,clear,close all

t1_1 = 0.187 ;
t1_2 = 3.3 ;
FY1_v = 120;
theta = 0.01612;
t1_3 = 5.28710000003429;
t1 = t1_1+t1_2+t1_3;

false_target = [0,0,0];
true_target = [2.73106179015761,206.445254184153,0];
M1 = [20000,0,2000];
% FY1 = [17800,0,1800];
FY2 = [12000,1400,1400];
FY3 = [6000,-3000,700];

M1(1) = M1(1) - 298.51115706 * t1;
M1(2) = M1(2);
M1(3) = M1(3) - 29.85111571 * t1;

M1;
FY2;
for theta = 0:0.1:2*pi
    t2_1 = 1;

```

```

t2_2 = 3;
FY2_v = 90;
% theta = 0.2;
t11 = 2;

FY2(1) = FY2(1) - FY2_v.*cos(theta).* t1;
FY2(2) = FY2(2) - FY2_v.*sin(theta).* t1;
FY2(3) = FY2(3);
% FY2(1) = FY2(1) - FY2_v.*cos(theta) .* (t1-t11);
% FY2(2) = FY2(2) + FY2_v.*sin(theta).* (t1-t11);
% FY2(3) = FY2(3) - 0.5*9.80665*(t1-t11)^2;
try
    [t3_11,t3_22,duration,FY1_1,FY1_2] = fun4(M1,FY2,t2_1,t2_2,FY1_v,theta)
catch
    continue
end

end

```

附录 N fun4.m 程序代码

```

function [t3_11,t3_22,duration,FY1_1,FY1_2] = fun4(M1,FY1,t1,t2,FY1_v,theta)

false_target = [0,0,0];
true_target = [2.73106179015761,206.445254184153,0];
% M1 = [20000,0,2000];
% FY1 = [17800,0,1800];

M1_1(1) = M1(1) - 298.51115706 * t1;
M1_1(2) = M1(2);
M1_1(3) = M1(3) - 29.85111571 * t1;
M1_2(1) = M1_1(1) - 298.51115706 * t2;
M1_2(2) = M1_1(2);
M1_2(3) = M1_1(3) - 29.85111571 * t2;

FY1_1(1) = FY1(1) - FY1_v.*cos(theta).* t1;
FY1_1(2) = FY1(2) + FY1_v.*sin(theta).* t1;
FY1_1(3) = FY1(3);
FY1_2(1) = FY1_1(1) - FY1_v.*cos(theta) .* t2;
FY1_2(2) = FY1_1(2) + FY1_v.*sin(theta).* t2;
FY1_2(3) = FY1_1(3) - 0.5*9.80665*t2^2;

t3_1 = 0;
tic
while true

```

```

    if toc > 2
        error("没遮住")
    end
    M1_3(1) = M1_2(1) - 298.51115706 * t3_1;
    M1_3(2) = M1_2(2);
    M1_3(3) = M1_2(3) - 29.85111571 * t3_1;
    FY1_3(1) = FY1_2(1);
    FY1_3(2) = FY1_2(2);
    FY1_3(3) = FY1_2(3) - 3*t3_1;
    v = M1_3 - true_target;
    PQ = FY1_3 - true_target;
    flag = norm(cross(PQ,v))/norm(v);
    if flag <= 10
        t3_11 = t3_1;
        break
    end
    t3_1 = t3_1 + 0.00001;
end

t3_2 = 20;
tic
while true
    if toc > 2
        error("没遮住")
    end
    M1_3(1) = M1_2(1) - 298.51115706 * t3_2;
    M1_3(2) = M1_2(2);
    M1_3(3) = M1_2(3) - 29.85111571 * t3_2;
    FY1_3(1) = FY1_2(1);
    FY1_3(2) = FY1_2(2);
    FY1_3(3) = FY1_2(3) - 3*t3_2;
    flag = sqrt(sum( (M1_3-FY1_3).^2 ));
    if flag <= 10
        t3_22 = t3_2;
        break
    end
    t3_2 = t3_2 - 0.00001;
end
duration = t3_22 - t3_11;
t3_11;
t3_22;
FY1_1;
FY1_2;
end

```

附录 O problem5_1_orignaldraw.m 程序代码

```
clc,clear,close all

hold on

false_target = [0,0,0];
true_target = [2.73106179015761,206.445254184153,0];
M1 = [20000,0,2000];
M2 = [19000,600,2100];
M3 = [18000,-600,1900];
FY1 = [17800,0,1800];
FY2 = [12000,1400,1400];
FY3 = [6000,-3000,700];
FY4 = [11000,2000,1800];
FY5 = [13000,-2000,1300];

plot3(false_target(1),false_target(2),false_target(3), 'bo', 'MarkerSize', 5,
      'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(true_target(1),true_target(2),true_target(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor',
      'k');
plot3(M1(1),M1(2),M1(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(M2(1),M2(2),M3(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(M3(1),M3(2),M3(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(FY1(1),FY1(2),FY1(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(FY2(1),FY2(2),FY2(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(FY3(1),FY3(2),FY3(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(FY4(1),FY4(2),FY4(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot3(FY5(1),FY5(2),FY5(3), 'bo', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'k');

text(false_target(1),false_target(2),false_target(3), '假目标', ...
      'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
      'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top');
text(true_target(1),true_target(2),true_target(3), '真目标', ...
      'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
      'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(M1(1),M1(2),M1(3), 'M1', ...
      'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
      'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(M2(1),M2(2),M2(3), 'M2', ...
      'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
      'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(M3(1),M3(2),M3(3), 'M3', ...
      'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
      'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(FY1(1),FY1(2),FY1(3), 'FY1', ...
```

```

        'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
        'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(FY2(1),FY2(2),FY2(3), 'FY2', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(FY3(1),FY3(2),FY3(3), 'FY3', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(FY4(1),FY4(2),FY4(3), 'FY4', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');
text(FY5(1),FY5(2),FY5(3), 'FY5', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'k', ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');

xlabel('X轴 (单位为米) ');
ylabel('Y轴 (单位为米) ');
zlabel('Z轴 (单位为米) ');
title('第五问无人机与导弹初始位置图');

grid on;
view(3);

```